STM32基础 - 部署开发环境

课程目标

1. 掌握Keil MDK的安装
2. 掌握如何创建STM32开发的工程项目

课程试验

1. 安装部署Keil MDK开发环境
2. 创建第一个STM32工程项目

课堂引入

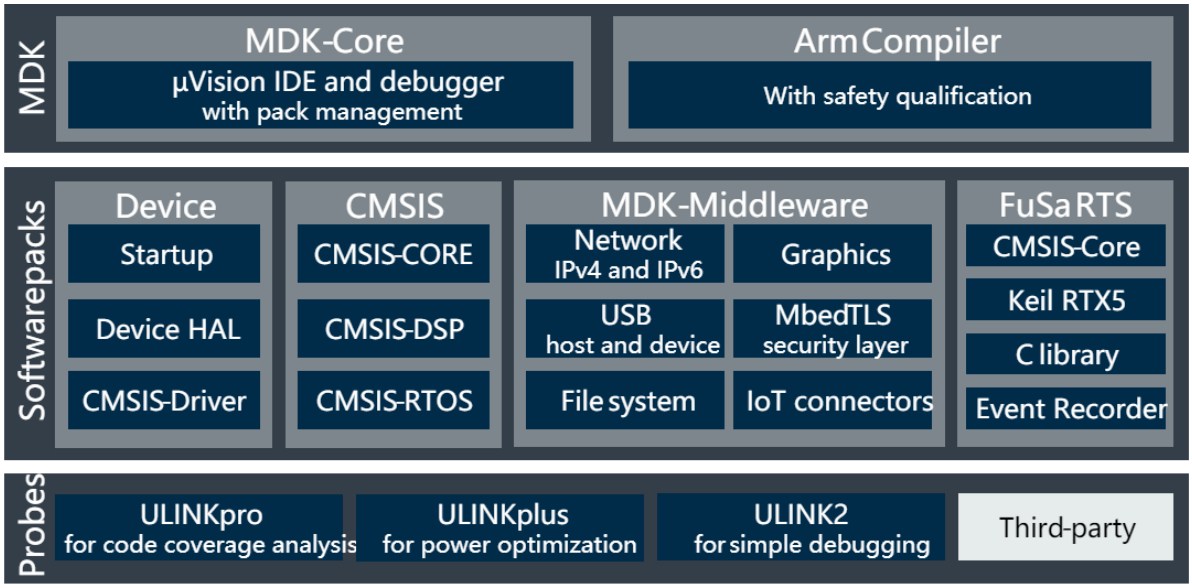
“工欲善其事必先利其器。 “STM32微处理器基于ARM核，所以很多基于ARM嵌入式开发环境都可用于STM32开发平台。开发工具都可用于STM32开发。选择合适的开发环境可以加快开发进度，节省开发成本。

授课进程

一、Keil MDK介绍

Keil是德国知名软件公司Keil（现已并入ARM 公司）开发的微控制器软件开发平台，是目前**ARM内核单片机开发的主流工具**。Keil提供了包括C编译器、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器在内的完整开发方案，通过一个集成开发环境（uVision）将这些功能组合在一起。uVision当前最高版本是uVision3,它的界面和常用的微软VC++的界面相似，界面友好，易学易用，在调试程序，软件仿真方面也有很强大的功能。因此很多开发ARM应用的工程师，都对它十分喜欢。

目前最新版本为：**MDK5.38**，该版本使用uVision5 IDE集成开发环境，是目前针对ARM处理器，尤其是Cortex M内核处理器的最佳开发工具。MDK5向后兼容MDK4和MDK3等，以前的项目同样可以在MDK5上进行开发(但是头文件方面得全部自己添加)，MDK5同时加强了针对Cortex-M微控制器开发的支持，并且对传统的开发模式和界面进行升级，MDK5由两个部分组成：**MDK Core**和**Software Packs**。其中，Software Packs 可以独立于工具链进行新芯片支持和中间库的升级。



从上图可以看出，MDK又分成二个部分：MDK-Core（MDK核心）和ARM C/C++ Compiler（编译器）。uVision IDE 从 MDK4.7 版本开始就加入了代码提示功能和语法动态检测等实用功能，相对于以往的 IDE 改进很大。

Software Packs（包安装器）又分为：Device（芯片支持），CMSIS（ARM Cortex 微控制器软件接口标准），MDK-Mdidleware（中间库）和FuSaRTS（功能性安全实时系统）四个小部分，通过包安装器，我们可以安装最新的组件，从而支持新的器件、提供新的设备驱动库以及最新例程等，加速产品开发进度。

Probes（调试仿真器）又分为：ULINKpro、ULINKplus、ULINK2以及Third-party（第三方）四个部分的接口调试仿真器。

同以往的MDK不同，以往的MDK把所有组件到包含到了一个安装包里面，显得十分“笨重”，MDK5则不一样，MDK Core是一个独立的安装包，它并不包含器件支持、设备驱动、CMSIS等组件，大小才300M 左右，相对于MDK4.70A的500多M，瘦身明显，MDK5安装包可以在：http://www.keil.com/demo/eval/arm.htm 下载到。而器件支持、设备驱动、CMSIS 等组件，则可以点击MDK5的Build Toolbar的最后一个图标调出Pack Installer，来进行各种组件的安装。也可以在http://www.keil.com/dd2/pack这个地址下载，然后进行安装。

Keil MDK-ARM支持的器件包含Cortex-M、Cortex-R、ARM7、ARM9、Cortex-A8系列等多达几千种。具体可以查看官方支持芯片地址：http://www.keil.com/dd2相关描述。

1、Keil的软件开发周期

使用Keil来开发嵌入式软件，开发周期和其他的平台软件开发周期是差不多的，大致有以下几个步骤：
（1）创建一个工程，选择一块目标芯片，并且做一些必要的工程配置。
（2）编写C或者汇编源文件。
（3）编译应用程序。
（4）修改源程序中的错误。
（5）联机调试。

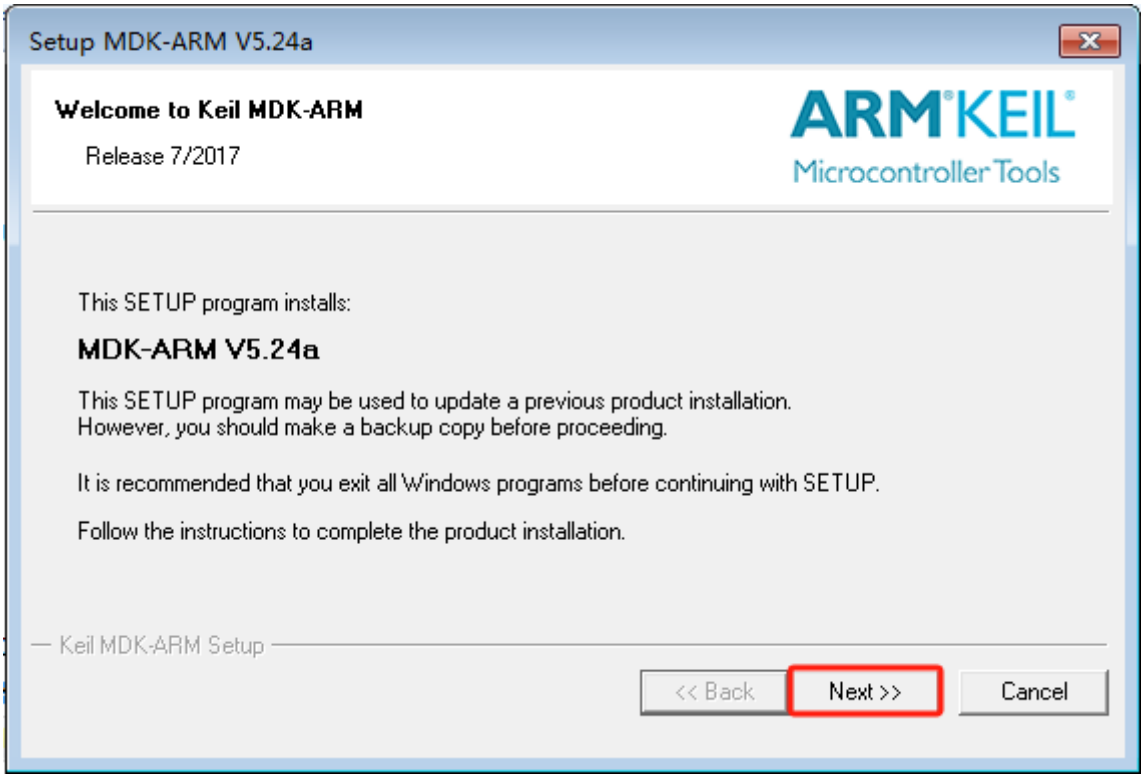
2、Keil MDK-ARM下载

MDK-ARM安装包下载

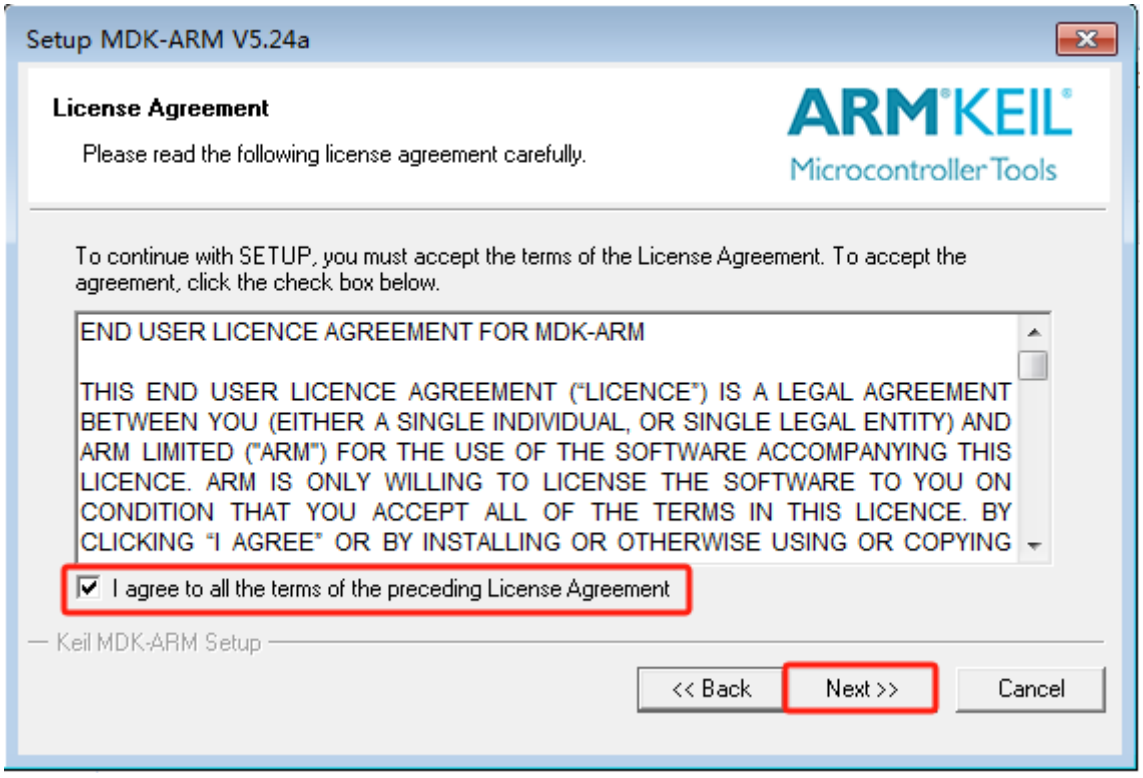
官网下载地址：https://www.keil.com/download/product/

3、Keil MDK-ARM安装

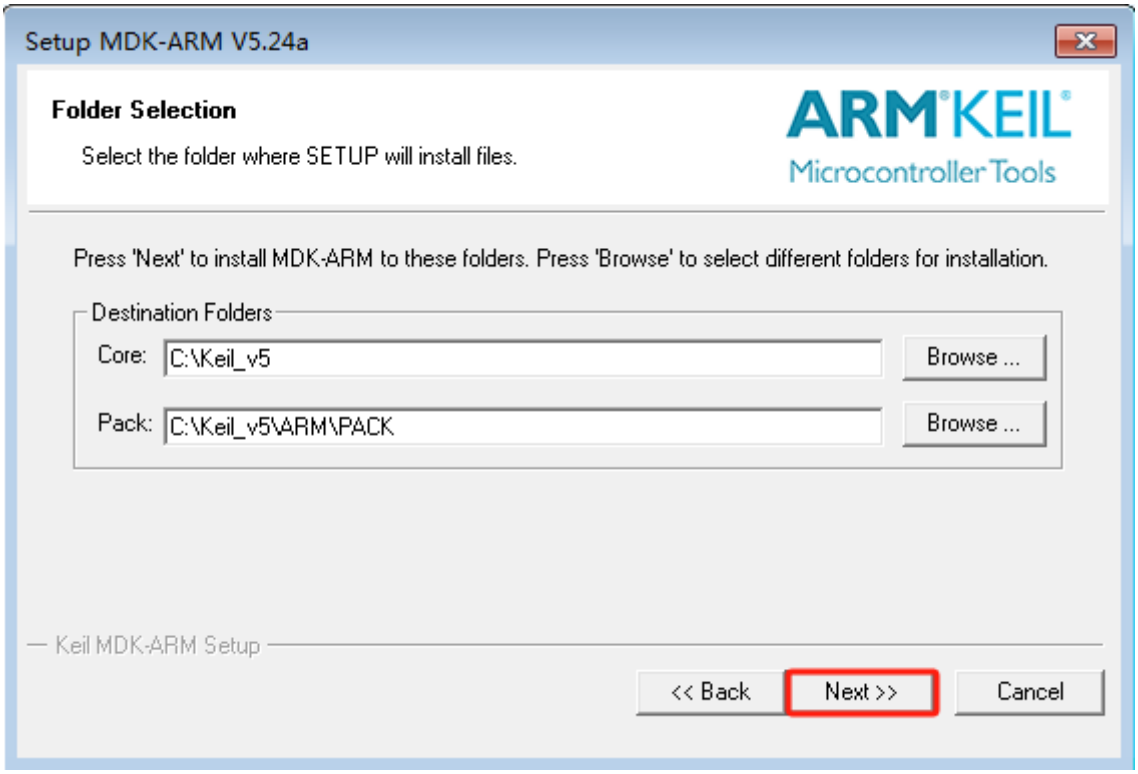
（1）双击安装包，进入安装向导界面，点击Next



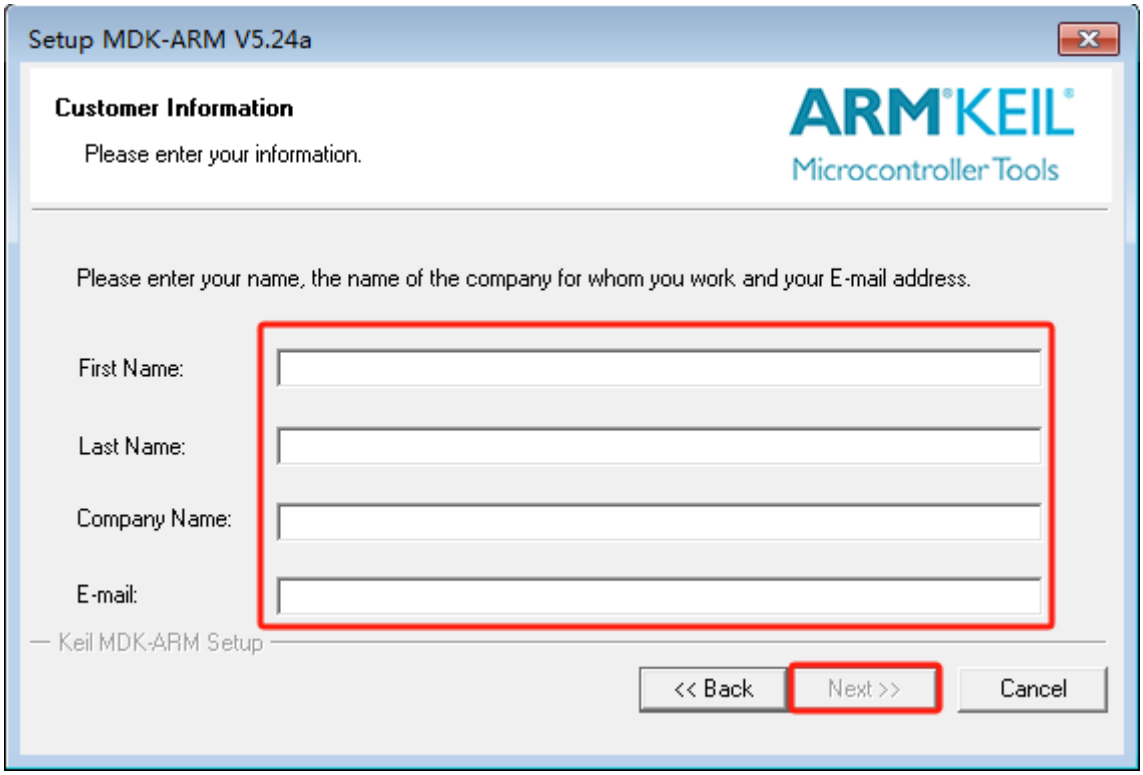
（2）选择同意协议，然后下一步



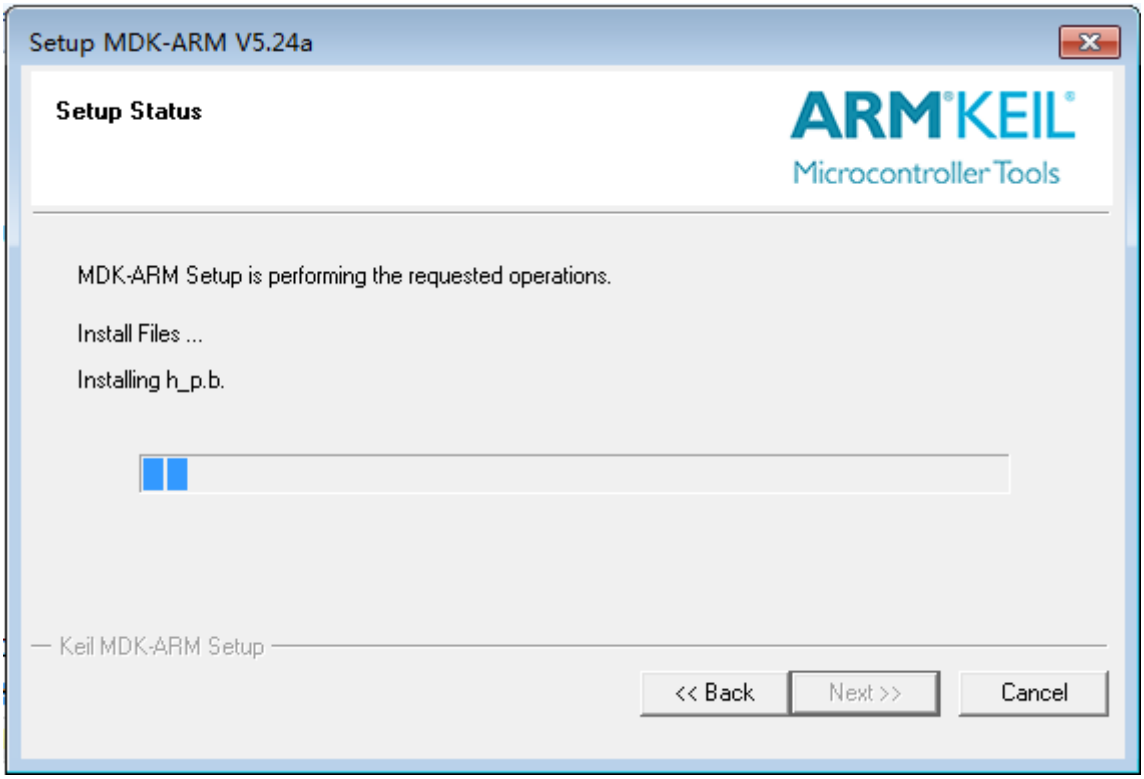
（3）选择软件和支持包安装路径（**路径不要中文，特殊符号**），点击Next



（4）填写基本信息，然后选择下一步



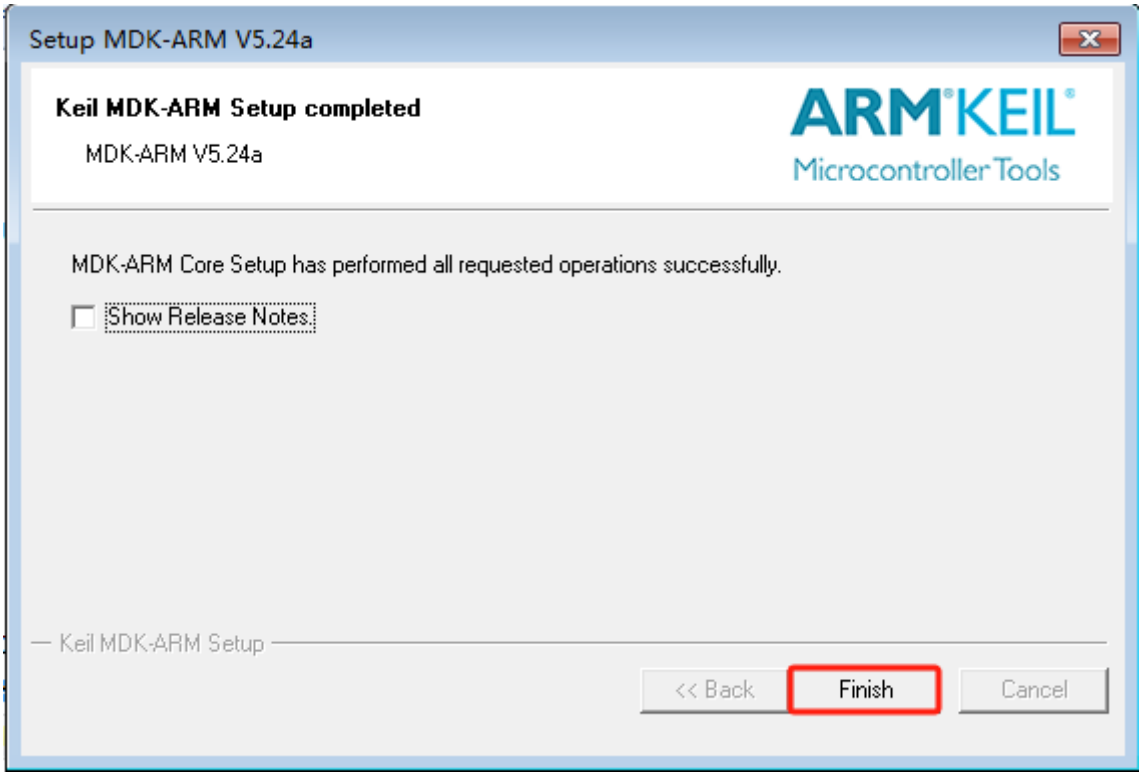
（5）正在安装，稍等几分钟



（6）安装过程中，弹出如下窗口，选择安装



（7）点击Finish，完成安装



至此Keil MDK-ARM就安装完成，可以新建工程使用了。但为了不受编译代码4K大小限制和用户体验，就需要购买授权，或注册。

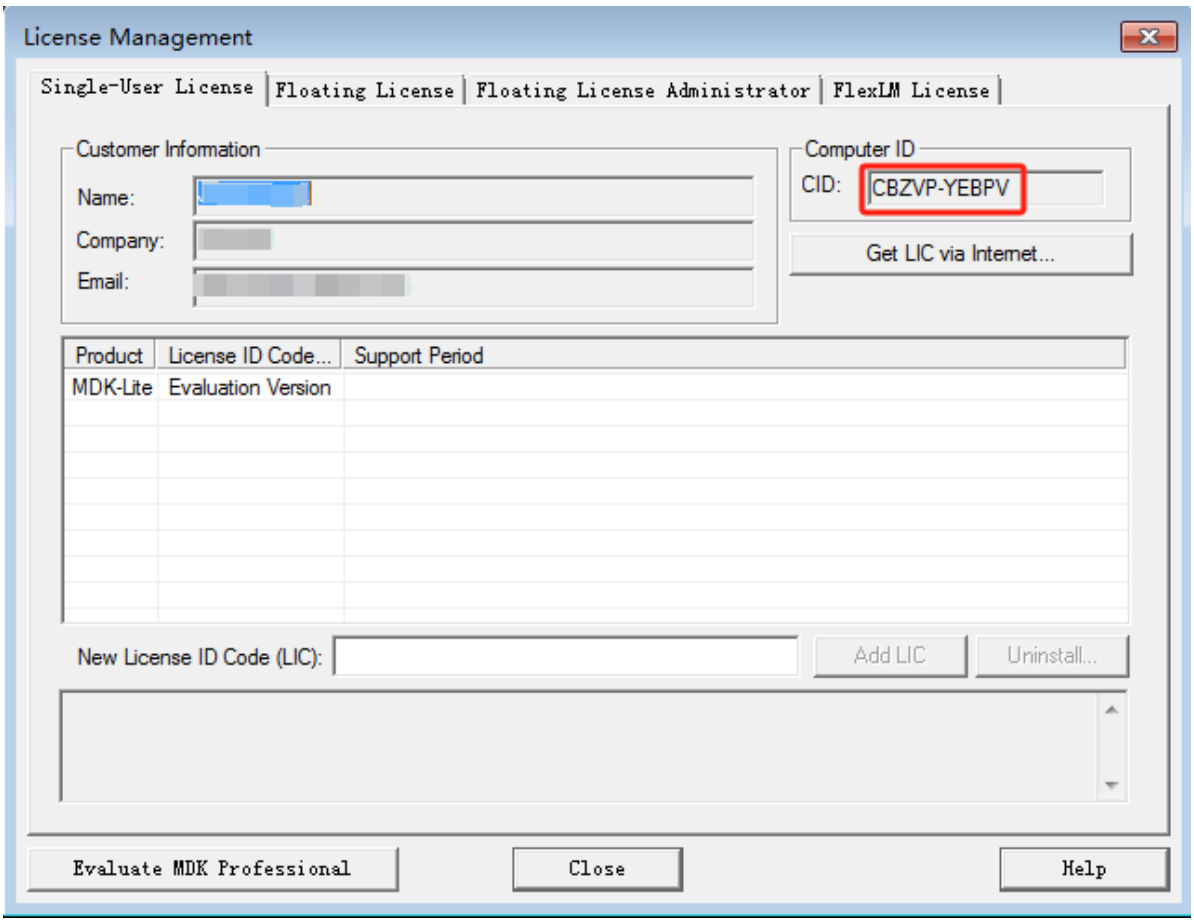
4、Keil MDK-ARM注册

Keil MDK-ARM是一个收费的软件，官方打击盗版也比较严厉，若你是商业用途，建议购买正版软件。当然，针对个人开发学习的朋友而言，进行非商业用途的使用。

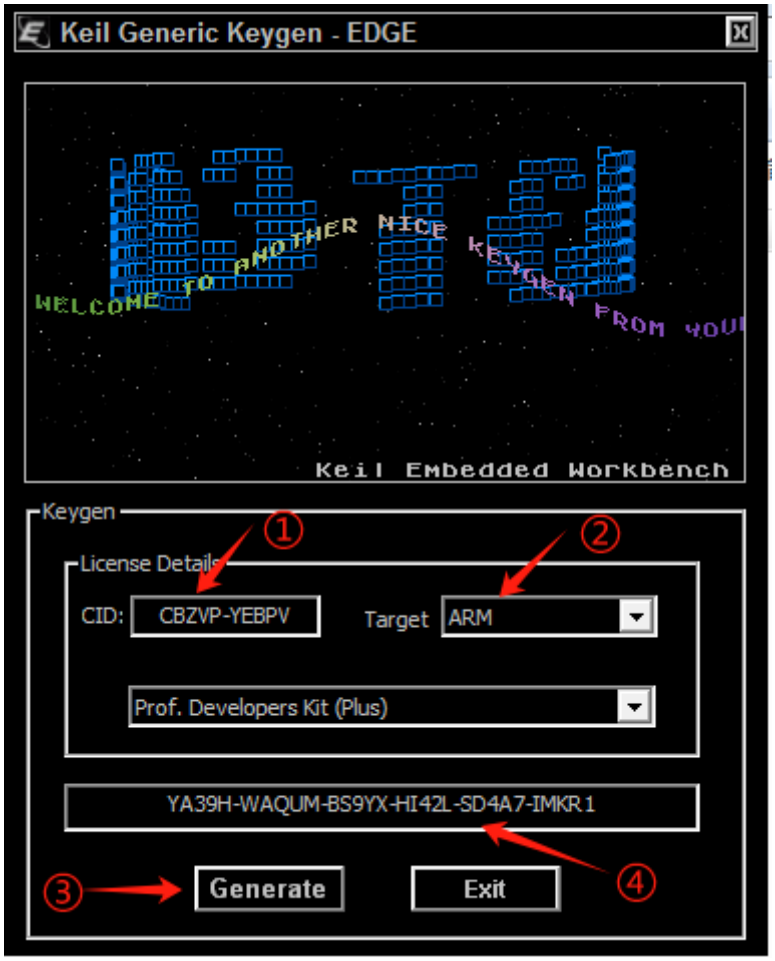
（1）以**管理员**的方式运行Keil软件



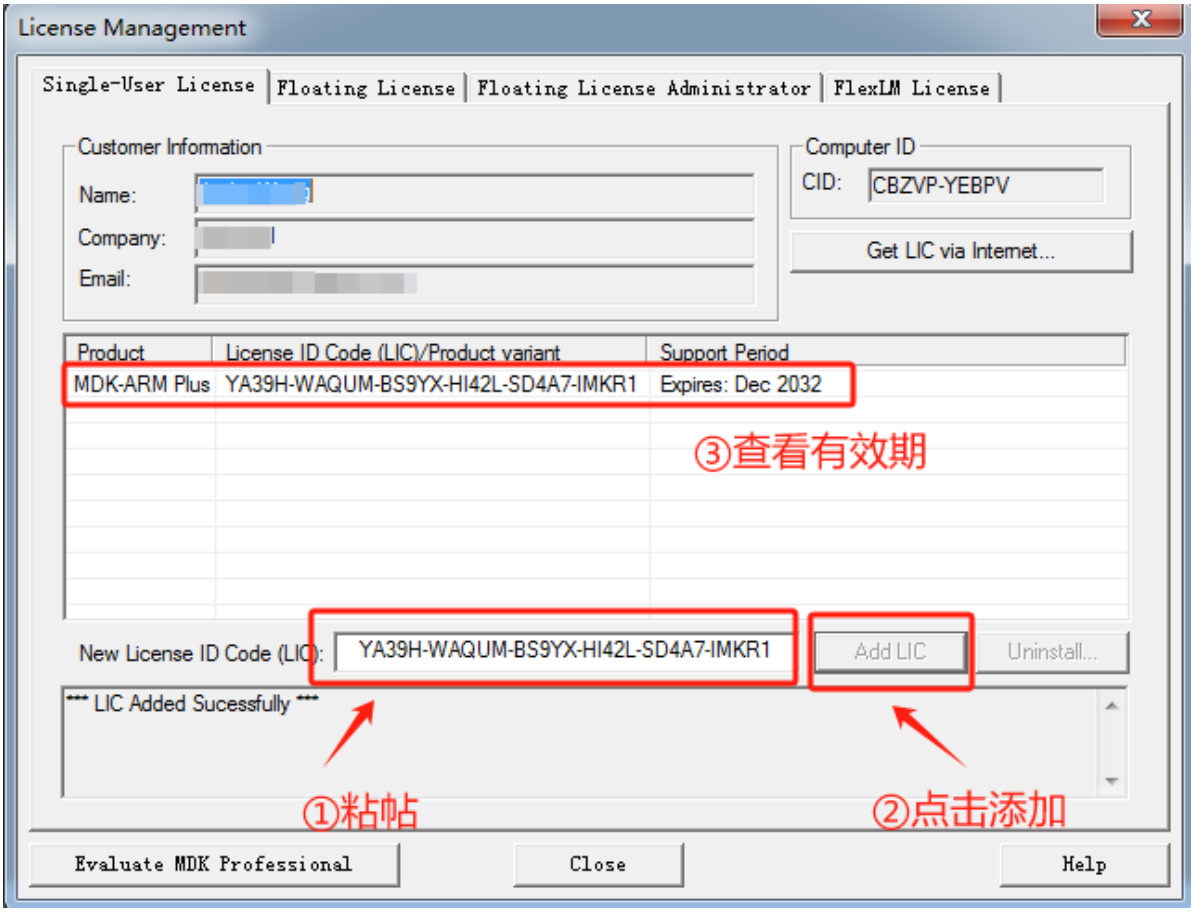
（2）打开注册管理窗口（File -> License Management），并复制CID



（3）打开注册机，执行如下一步



（4）将注册码添加到注册窗口中



5、安装芯片支持库

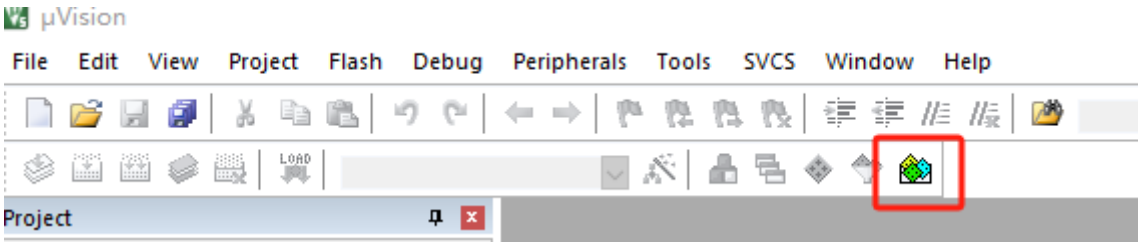
本章中介绍的是安装STM32F1系列的芯片包。如果需要开发其他系列的芯片，安装对应的芯片包就可以了。

安装方式有离线安装和在线安装两种方式。

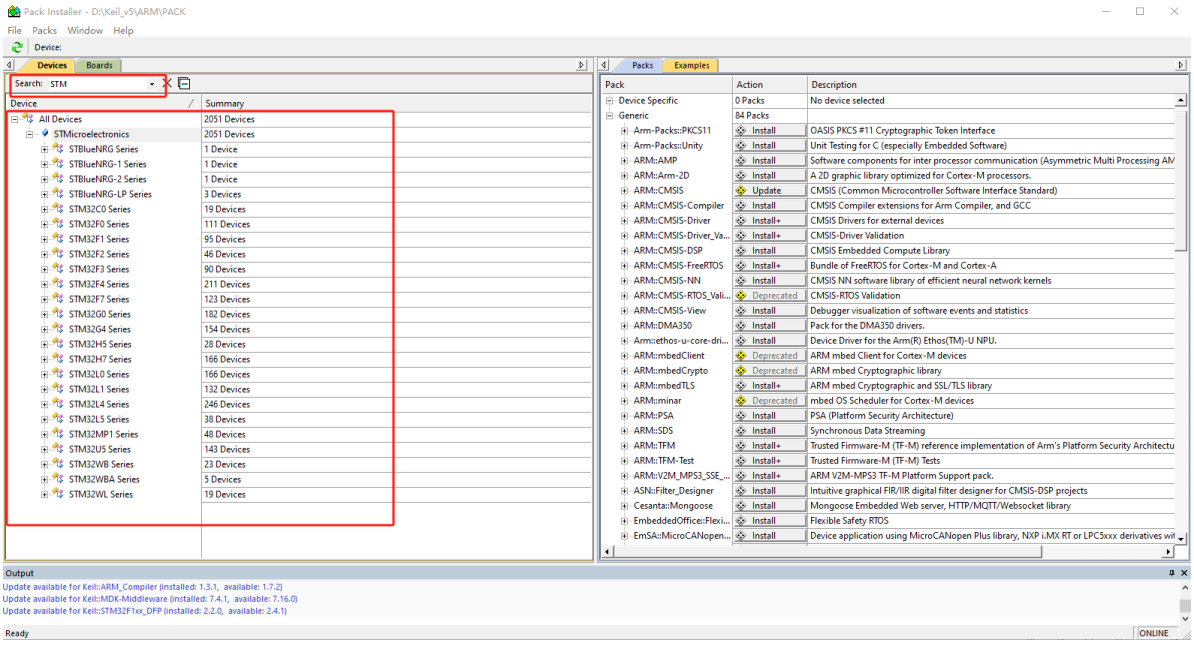
如果希望离线安装可以访问https://www.keil.arm.com/packs/自行下载。

本章下文主要介绍在线安装方式。

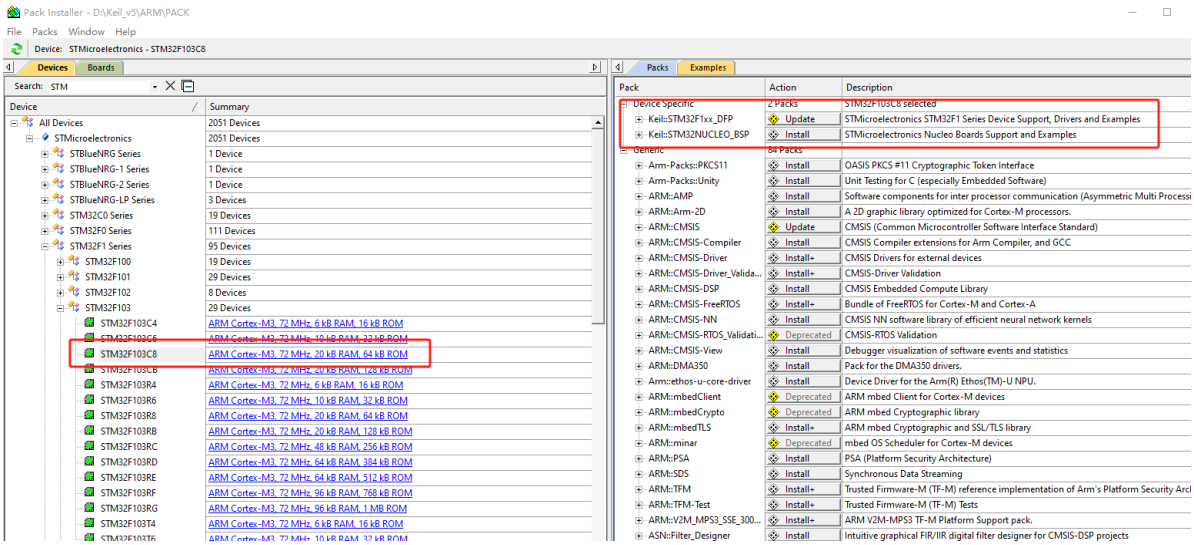
（1）打开软件，点击工具条上的pack installer图标



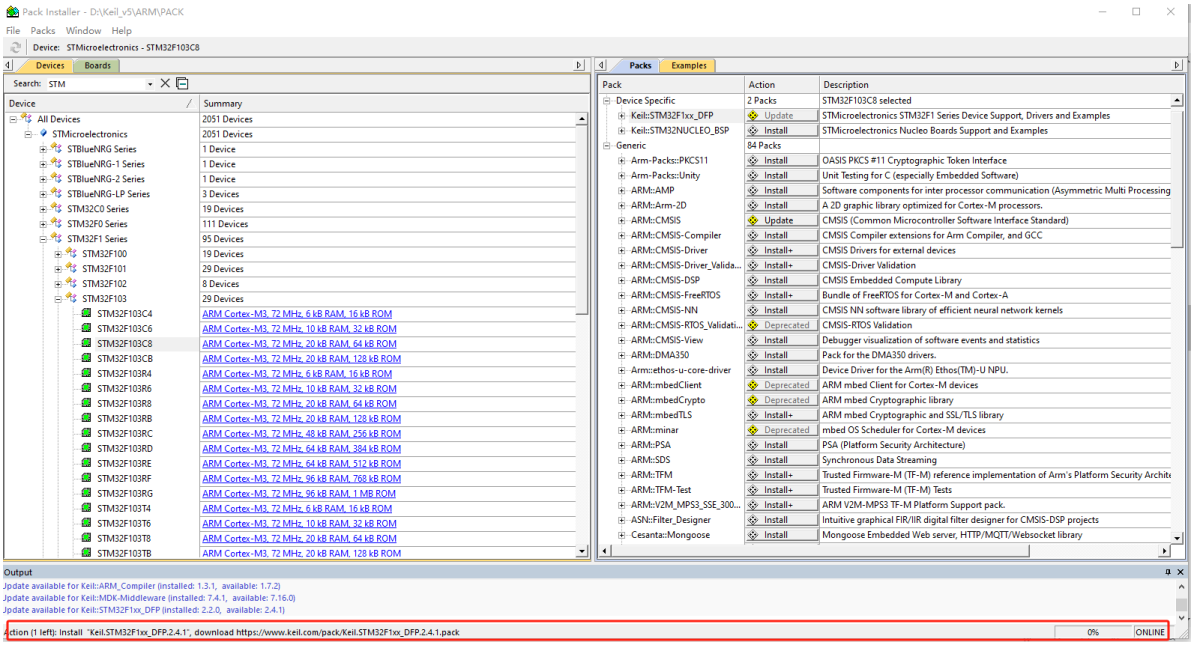
（2）打开Pack Install芯片包安装窗口



（3）选择要安装的芯片包，点击右边的install或者update



（4）等待下载安装完成，由于网络环境的不同，等待时间可能需要多一些



（5）下载完软件将会自动安装芯片更新包。

二、创建第一个工程项目

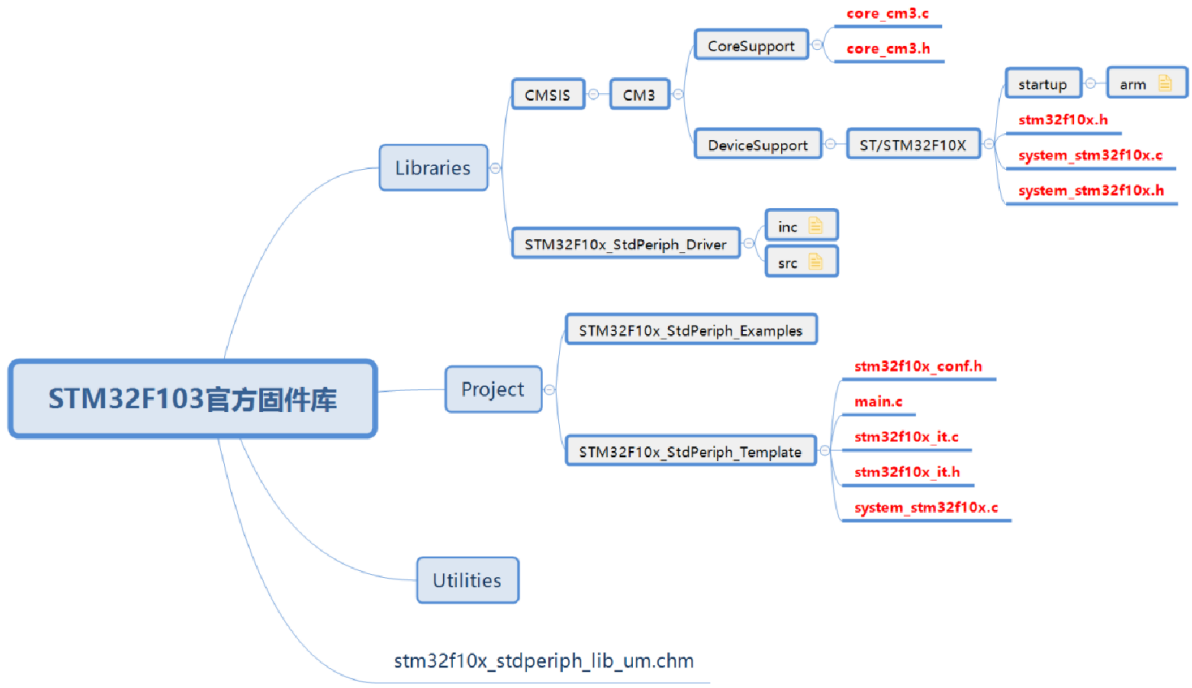
1、下载STM32芯片固件库

在ST官网下载 https://www.st.com/zh/embedded-software/stm32-standard-peripheral-libraries.html，当前最新版本为3.6.0

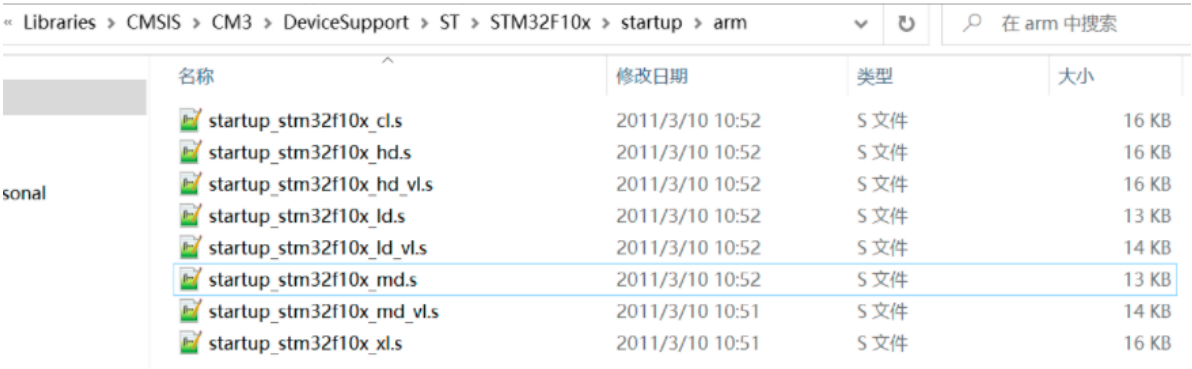
2、固件库文件说明

下载后解压固件库到本地任意位置





（1）启动文件startup_stm32f10x.s

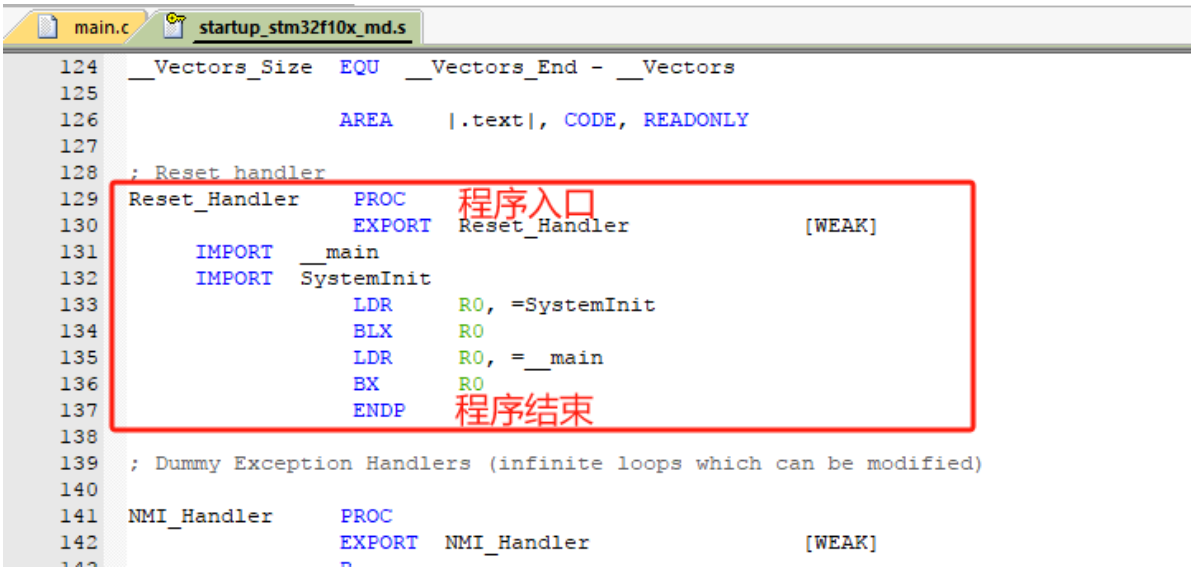


- startup_stm32f10x_cl.s：该文件适用于互联性器件，如F105xx及F107xx系列芯片。
- startup_stm32f10x_ld_vl.s：该文件适用于小容量（16KB~32KB）的F100xx系列芯片。
- startup_stm32f10x_md_vl.s：该文件适用于中容量（64KB~128KB）的F100xx系列芯片。
- startup_stm32f10x_hd_vl.s：该文件适用于大容量（256KB~512KB）的F100xx系列芯片。
- startup_stm32f10x_ld.s：该文件适用于小容量（16KB~32KB）的F101xx，F102xx，F103xx系列芯片。
- startup_stm32f10x_md.s：该文件适用于中容量（64KB~128KB）的F101xx，F102xx，F103xx系列芯片。
- startup_stm32f10x_hd.s：该文件适用于大容量（256KB~512KB）的F101xx，F102xx，F103xx系列芯片。
- startup_stm32f10x_xl.s：该文件适用于超大容量（512KB~1024KB）的F101xx，F102xx，F103xx系列芯片。

在固件库如上图所示的路径下，找到启动文件startup_stm32f10x.s，我们需要选择对应芯片容量的启动文件。不同芯片对应的FLASH大小是不一样的，选择启动文件的时候，也需要按照相应芯片的FLASH选择对应的启动文件，以STM32F103C8T6芯片为例，FLASH大小为64KB，对照下表，属于**中容量**型芯片，所以等会新建工程的时候，我们需要添加**startup_stm32f10x_md.s**文件

缩写	释义	Flash容量	型号
LD_VL	小容量产品超值系列	16~32K	STM32F100
MD_VL	中容量产品超值系列	64~128K	STM32F100
HD_VL	大容量产品超值系列	256~512K	STM32F100
LD	小容量产品	16~32K	STM32F101/102/103
MD	中容量产品	64~128K	STM32F101/102/103
HD	大容量产品	256~512K	STM32F101/102/103
XL	加大容量产品	大于512K	STM32F101/102/103
CL	互联型产品	-	STM32F105/107

单片机上电后，进入startup_stm32f10x_md.s启动文件，启动文件是用汇编写的，启动文件内定义了中断向量表，中断服务函数等。中断服务函数中有个复位中断。这就是整个程序的入口；当STM32上电复位或者按下复位键之后，程序就会进入复位中断函数执行；复位中断函数主要就做了两件事情。第一个是调用SystemInit函数，第二个是调用main函数。



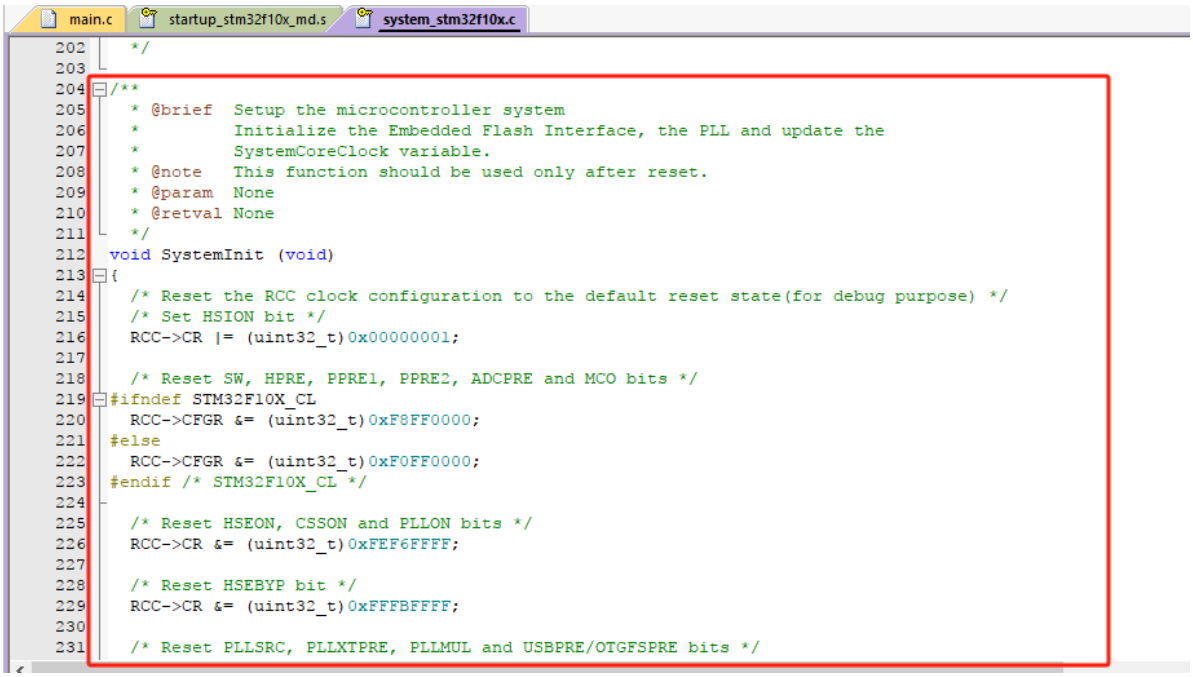
（2）stm32f10x.h

这个头文件实现了片上外设的所以寄存器的映射，是一个非常重要的头文件，在内核中与之相对应的头文件是core_cm3.h。

（3）system_stm32f10x.c

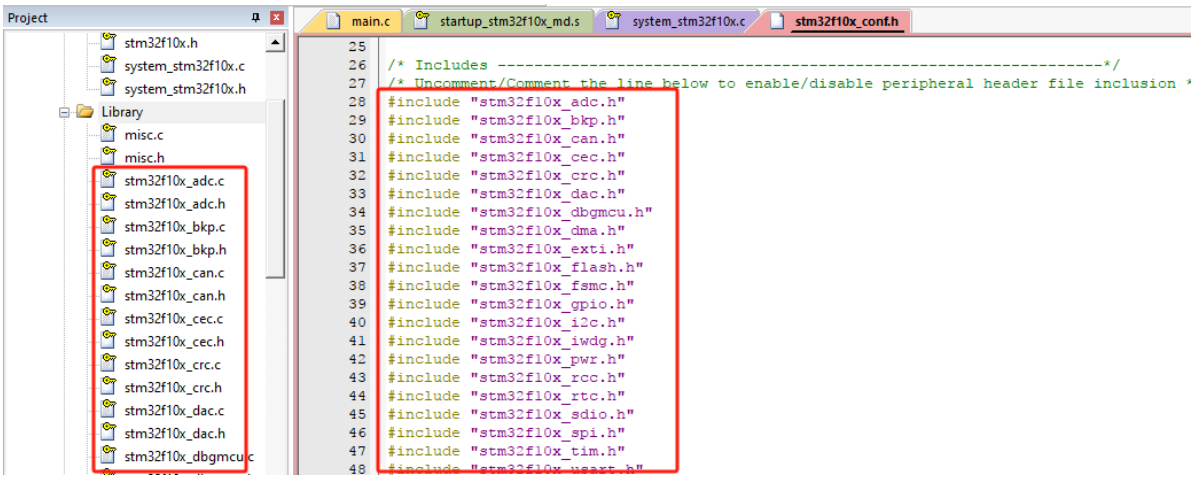
system_stm32f10x.c文件实现了STM32的时钟配置，操作的是片上的RCC这个外设。系统在上电之后，首先会执行由汇编编写的启动文件，启动文件中的复位函数中调用的SystemInit()函数就在这个文件里面定义。调用完之后，系统的时钟就被初始化成72M。如果后面我们需要重新配置系统时钟，我们就可以参考这个函数重写。

SystemInit()函数就是定义在这个文件里面，上面的brief说明了函数的功能。



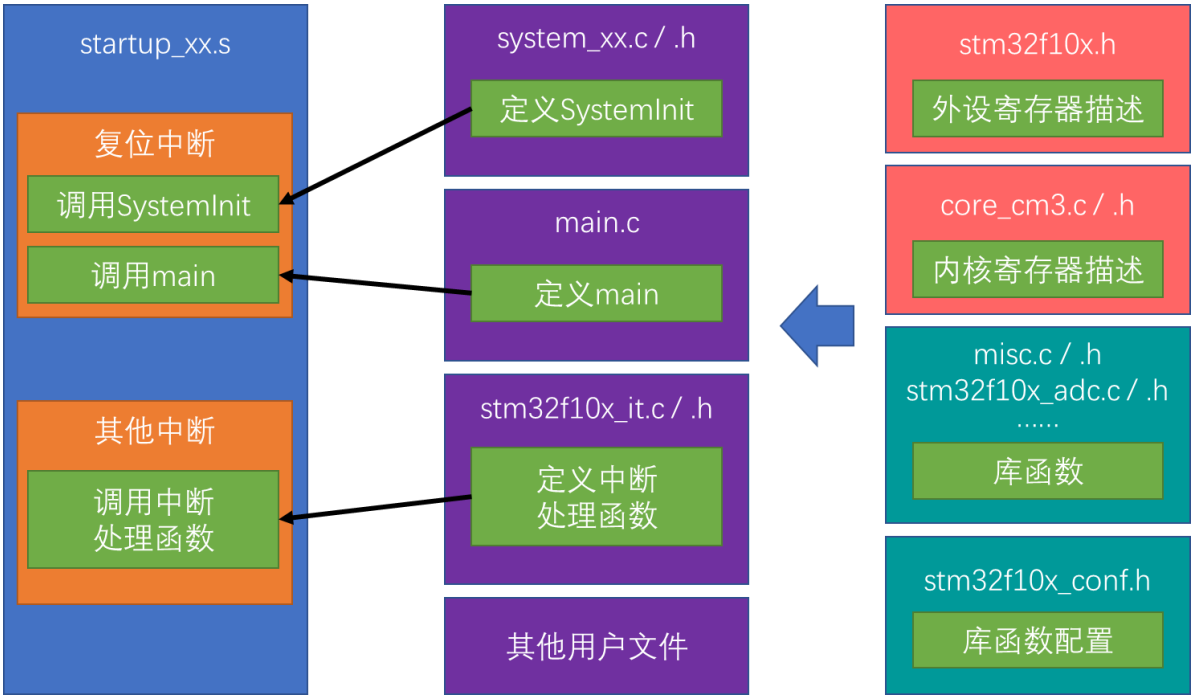
（4）stm32f10x_conf.h

这个stm32f10x_conf.h的文件就是用来配置头文件的包含关系的，stm32f10x_conf.h里面indlude了所有的库函数头文件，同时我们在stm32f10x.h的最后包含了stm32f10x_conf.h，所以在使用这些库函数时，我们只需要包含stm32f10xh这一个头文件，就相当于包含了所有的库函数头文件。这样我们就可以任意地调用库函数了。



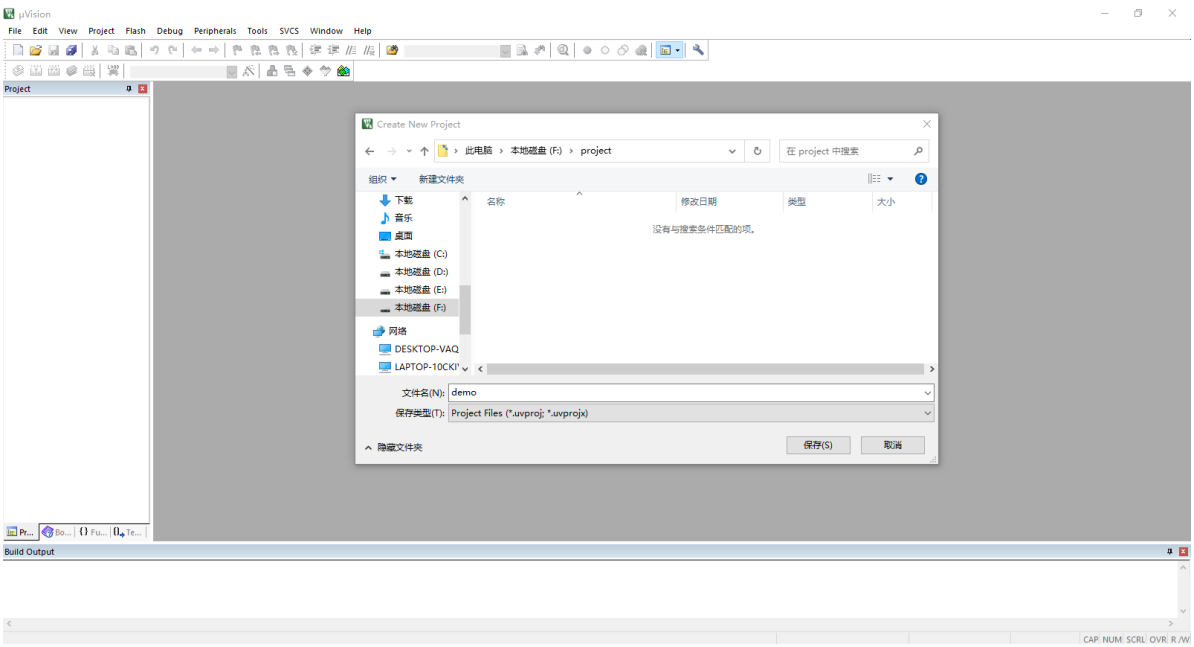
（5）每个文件之间的联系

每个文件之间的联系如下图：

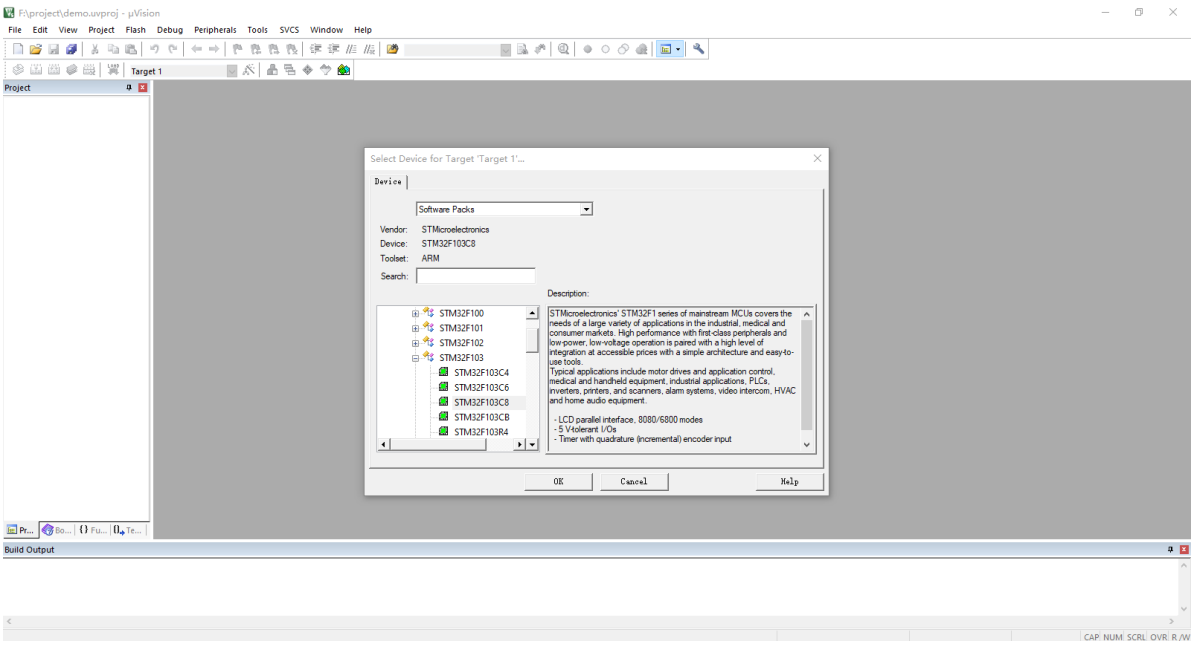


3、新建工程

（1）打开Keil，新建工程，工程保存在Project文件夹下面

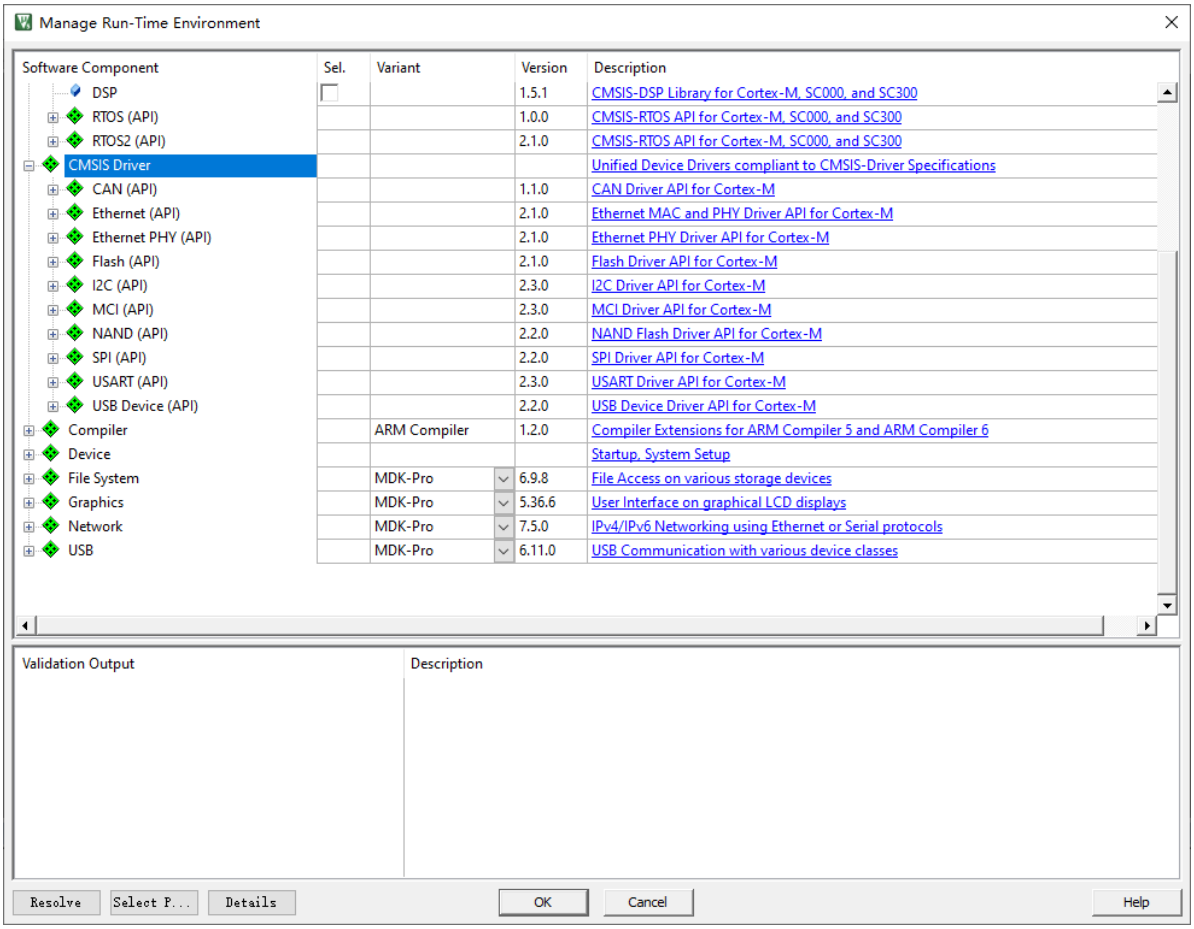


（2）选择芯片，这里我们选择STM32F103C8T6



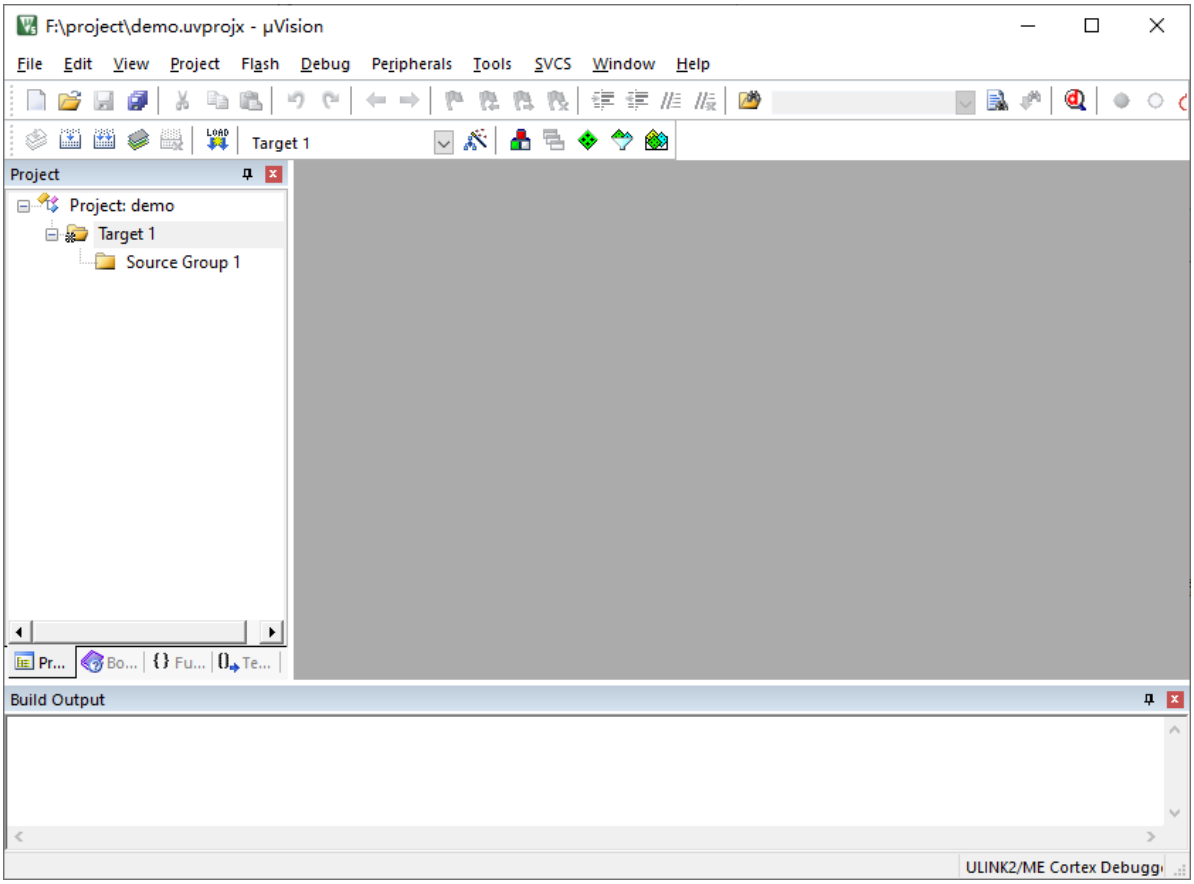
（3）工程创建助手

这个是工程创建小助手，现在暂时不用，直接关掉即可。



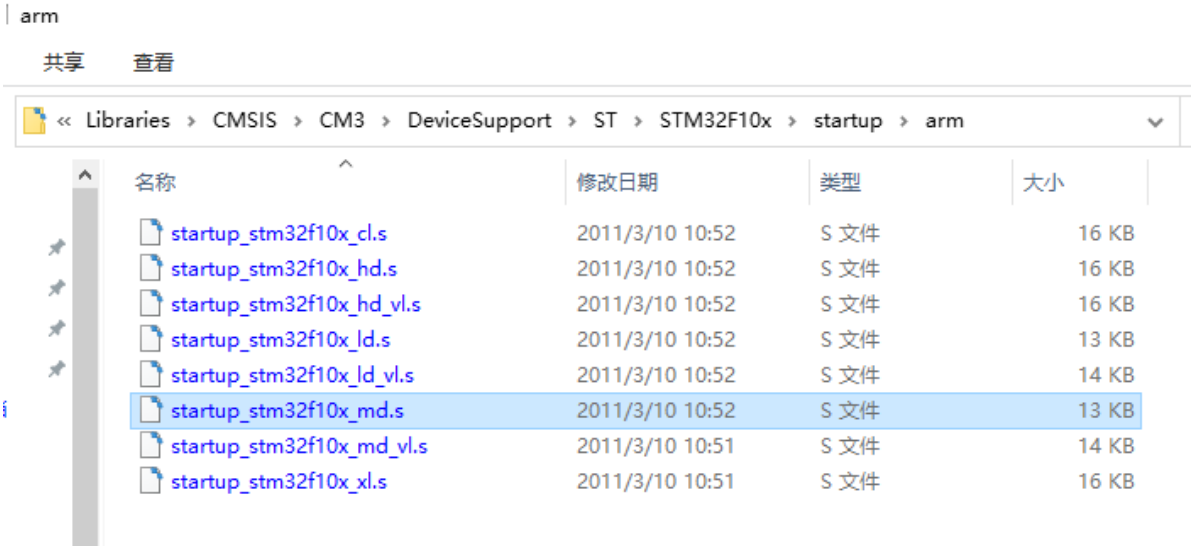
（4）生成工程

关闭上面的小助手之后就创建好了工程，但此时还不能用，我们还需要手工做一些处理。

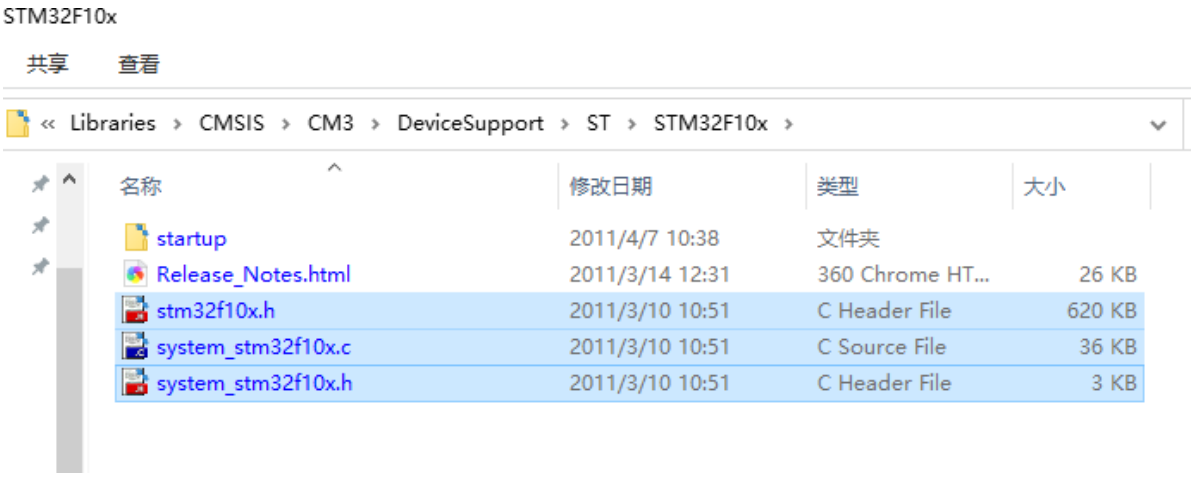


（5）添加库文件

现在工程文件还是空空如也，还不能直接使用。我们需要给它添加一些工程必要的文件。直接打开磁盘中的工程文件夹，手工添加Startup、Library、User文件夹。再找到之前下载解压的芯片固件库文件所在文件夹打开，复制Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm目录下的startup_stm32f10x_md.s文件、



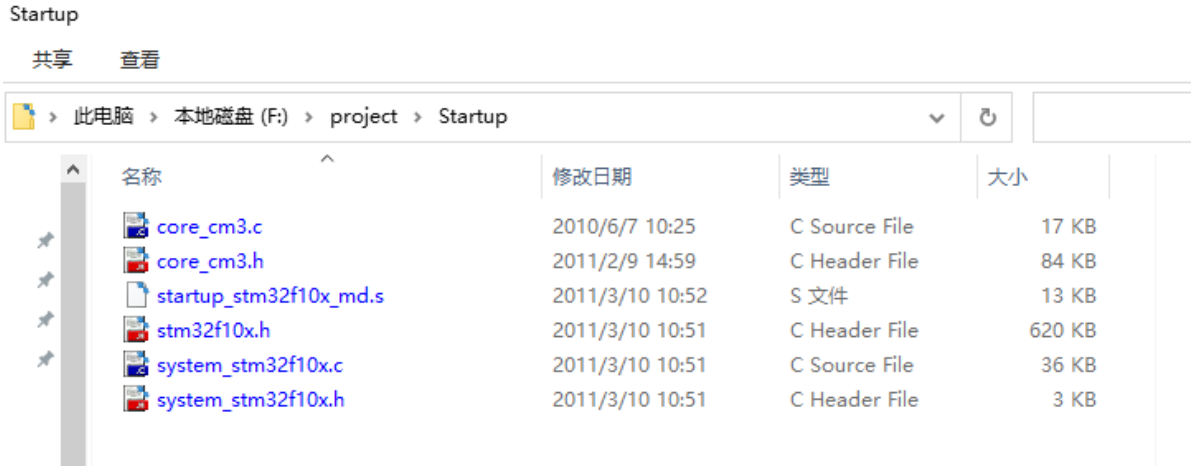
Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x目录下的3个.h和.c文件



以及Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport\下的这两个文件



到工程目录下的Startup文件夹中



至此工程项目Startup目录下的启动文件就准备好了。

接着准备Library库文件，打开库文件所在目录复制Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src目录下的全部文件，

src

共享　查看

« 固件库 › STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 › Libraries › STM32F10x_StdPeriph_Driver › src　在 src 中搜索

名称	修改日期	类型	大小
misc.c	2011/3/10 10:47	C Source File	7 KB
stm32f10x_adc.c	2011/3/10 10:47	C Source File	47 KB
stm32f10x_bkp.c	2011/3/10 10:47	C Source File	9 KB
stm32f10x_can.c	2011/3/10 10:47	C Source File	45 KB
stm32f10x_cec.c	2011/3/10 10:47	C Source File	12 KB
stm32f10x_crc.c	2011/3/10 10:47	C Source File	4 KB
stm32f10x_dac.c	2011/3/10 10:47	C Source File	19 KB
stm32f10x_dbgmcu.c	2011/3/10 10:47	C Source File	6 KB
stm32f10x_dma.c	2011/3/10 10:47	C Source File	29 KB
stm32f10x_exti.c	2011/3/10 10:47	C Source File	7 KB
stm32f10x_flash.c	2011/3/10 10:47	C Source File	62 KB
stm32f10x_fsmc.c	2011/3/10 10:47	C Source File	35 KB
stm32f10x_gpio.c	2011/3/11 17:43	C Source File	23 KB
stm32f10x_i2c.c	2011/3/10 10:47	C Source File	45 KB
stm32f10x_iwdg.c	2011/3/10 10:47	C Source File	5 KB
stm32f10x_pwr.c	2011/3/10 10:47	C Source File	9 KB
stm32f10x_rcc.c	2011/3/10 10:47	C Source File	51 KB
stm32f10x_rtc.c	2011/3/10 10:47	C Source File	9 KB
stm32f10x_sdio.c	2011/3/10 10:47	C Source File	29 KB
stm32f10x_spi.c	2011/3/10 10:47	C Source File	30 KB
stm32f10x_tim.c	2011/3/10 10:47	C Source File	107 KB
stm32f10x_usart.c	2011/3/10 10:47	C Source File	38 KB

以及Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc目录下的全部文件

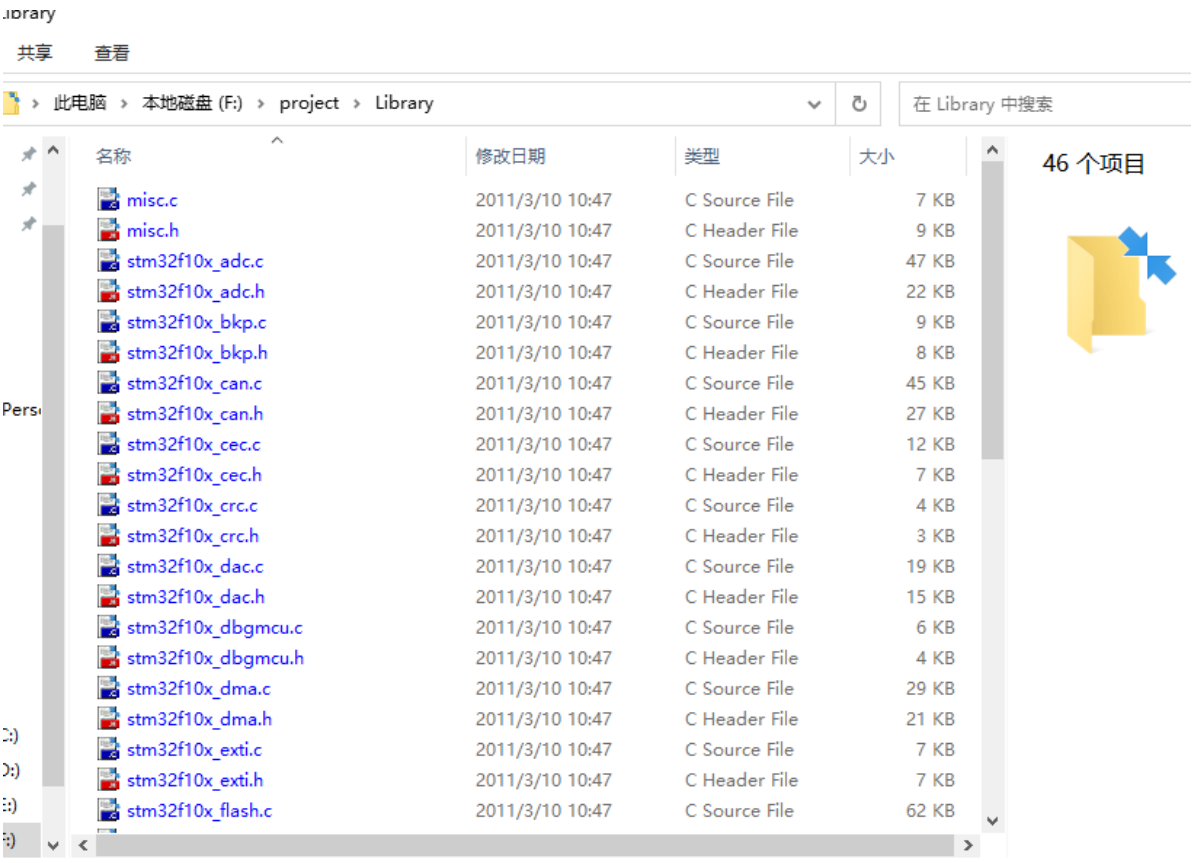
inc

共享　查看

« 固件库 › STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 › Libraries › STM32F10x_StdPeriph_Driver › inc

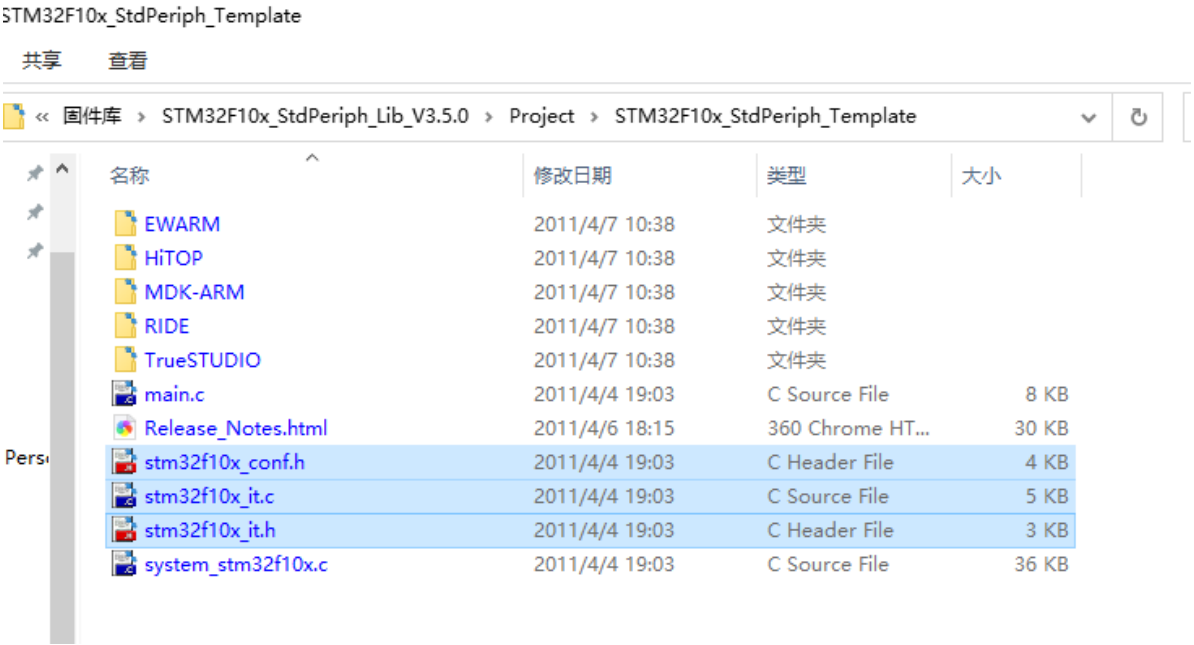
名称	修改日期	类型	大小
misc.h	2011/3/10 10:47	C Header File	9 KB
stm32f10x_adc.h	2011/3/10 10:47	C Header File	22 KB
stm32f10x_bkp.h	2011/3/10 10:47	C Header File	8 KB
stm32f10x_can.h	2011/3/10 10:47	C Header File	27 KB
stm32f10x_cec.h	2011/3/10 10:47	C Header File	7 KB
stm32f10x_crc.h	2011/3/10 10:47	C Header File	3 KB
stm32f10x_dac.h	2011/3/10 10:47	C Header File	15 KB
stm32f10x_dbgmcu.h	2011/3/10 10:47	C Header File	4 KB
stm32f10x_dma.h	2011/3/10 10:47	C Header File	21 KB
stm32f10x_exti.h	2011/3/10 10:47	C Header File	7 KB
stm32f10x_flash.h	2011/3/10 10:47	C Header File	25 KB
stm32f10x_fsmc.h	2011/3/10 10:47	C Header File	27 KB
stm32f10x_gpio.h	2011/3/10 10:47	C Header File	20 KB
stm32f10x_i2c.h	2011/3/10 10:47	C Header File	30 KB
stm32f10x_iwdg.h	2011/3/10 10:47	C Header File	4 KB
stm32f10x_pwr.h	2011/3/10 10:47	C Header File	5 KB
stm32f10x_rcc.h	2011/3/10 10:47	C Header File	30 KB
stm32f10x_rtc.h	2011/3/10 10:47	C Header File	4 KB
stm32f10x_sdio.h	2011/3/10 10:47	C Header File	22 KB
stm32f10x_spi.h	2011/3/10 10:47	C Header File	18 KB
stm32f10x_tim.h	2011/3/10 10:47	C Header File	52 KB
stm32f10x_usart.h	2011/3/10 10:47	C Header File	17 KB

到工程目录下的Library文件夹中



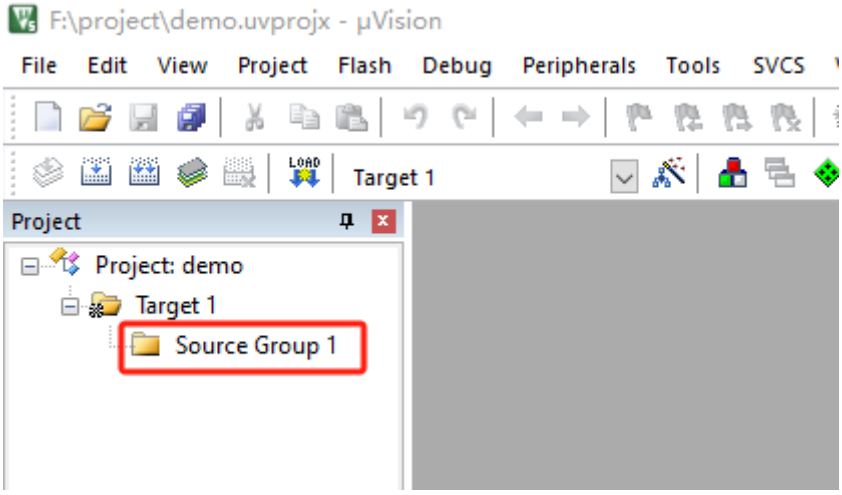
现在工程项目的STM32库文件也准备就绪了。

接下来准备用户文件，打开库文件所在目录复制Project\STM32F10x_StdPeriph_Template目录下的stm32f10x_conf.h、stm32f10x_it.c以及stm32f10x_it.h文件

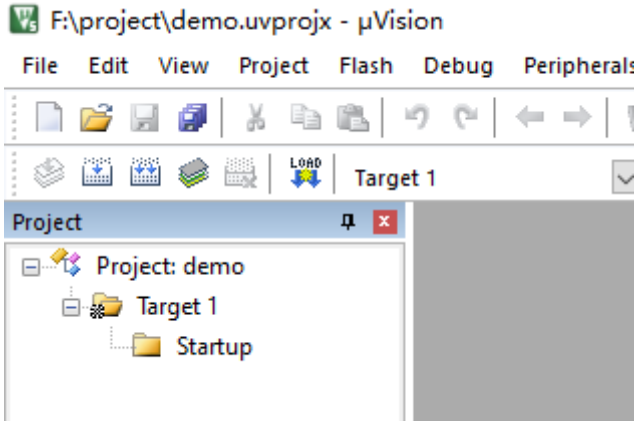


到工程目录下的User文件夹中。

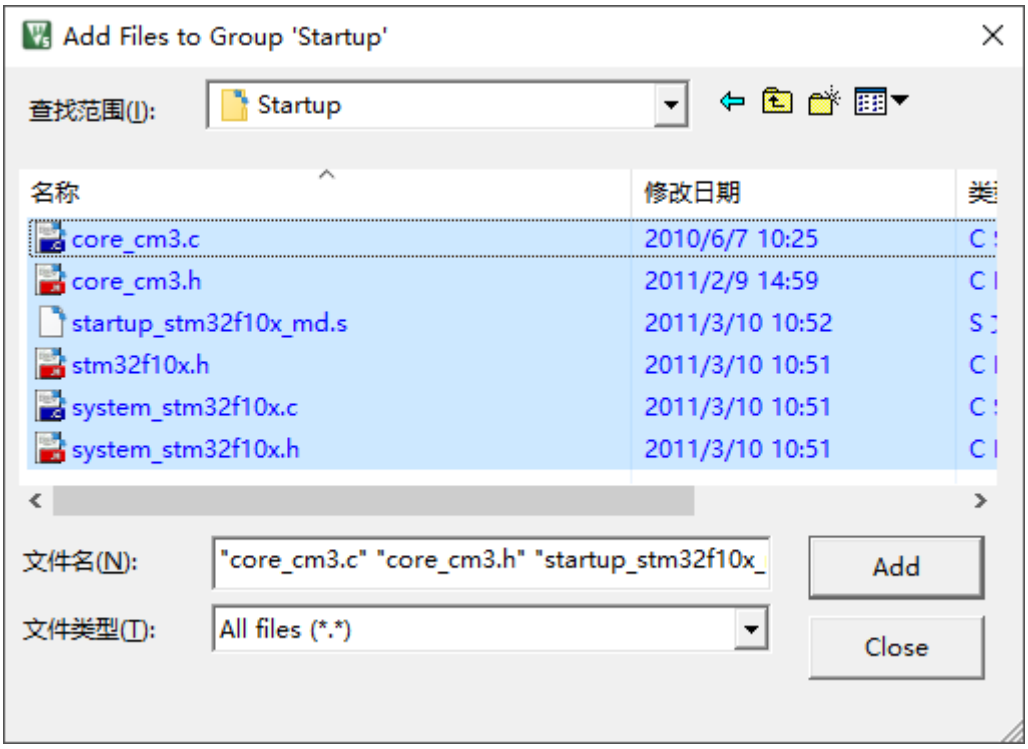
所有的必须的准备工作做好了，下面我们回到Keil软件工程里来。我们建立的工程如下图



单击选中Source Group 1后，再次单击对其改名，改为Startup。

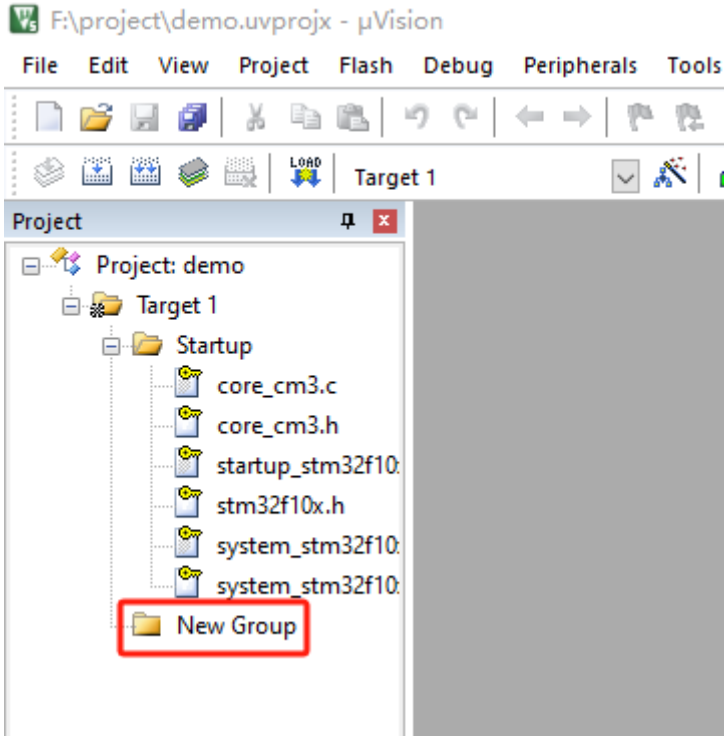


鼠标右键点击Startup，选择Add Existing Files to Group 'Startup'...项

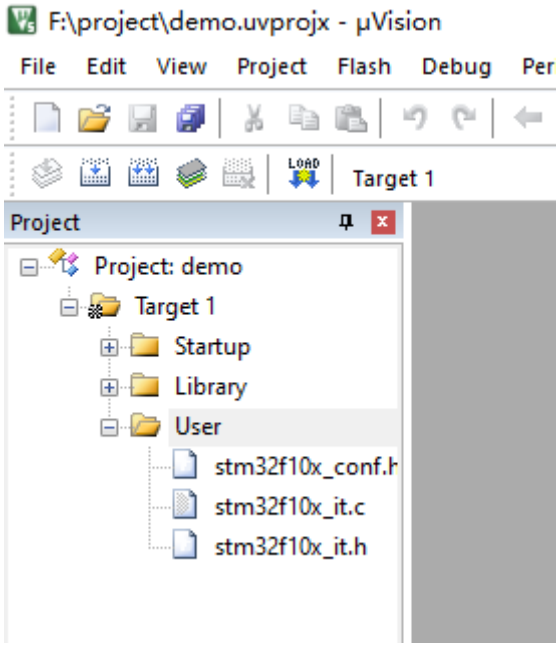


在弹出窗口中选择工程项目下的Startup文件夹进入，文件类型设置为所有文件，然后全选文件，单击添加按钮，然后点击关闭按钮，可以看到keil工程左边Startup前多了一个加号，点击后会发现文件已经被添加进来了。

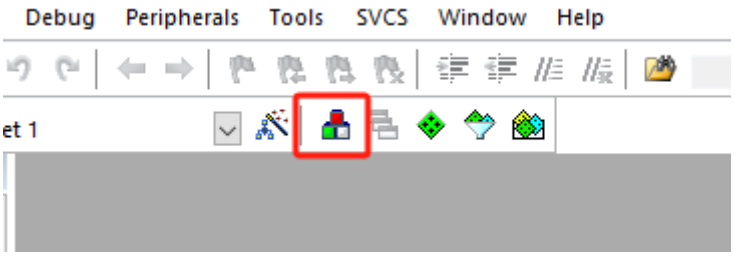
在Target 1上点右键，选择Add Group，会出现新的组

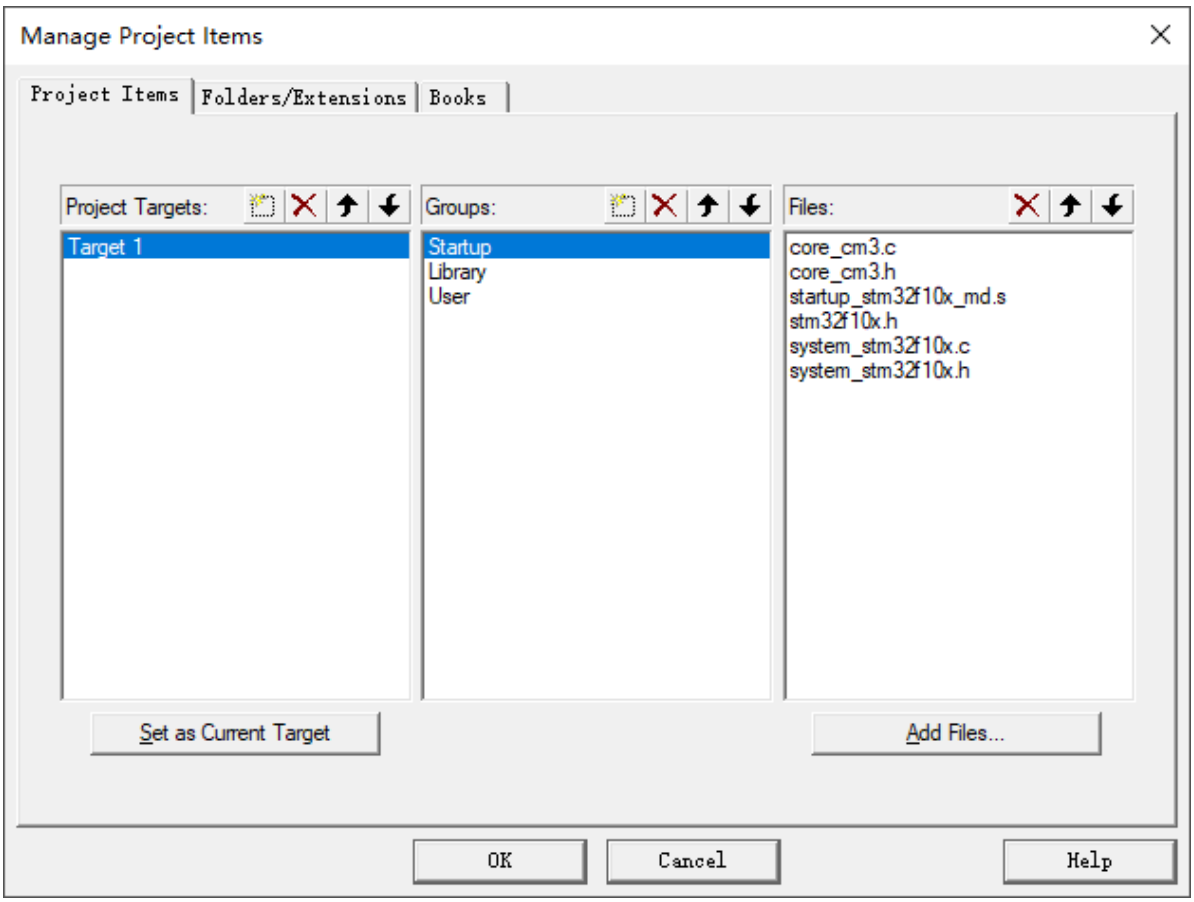


接下来采用与上面添加Startup类似的方法继续在工程中分别添加Library和User组及其相关文件

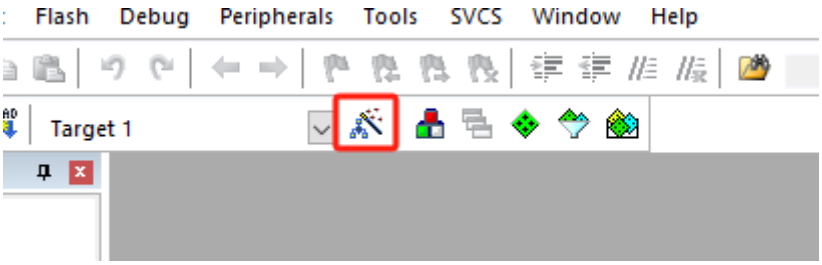


上面的组和文件的添加过程我们也可以通过点击工具条上的Manage Project Items来添加，作用和上面的操作是一样的。

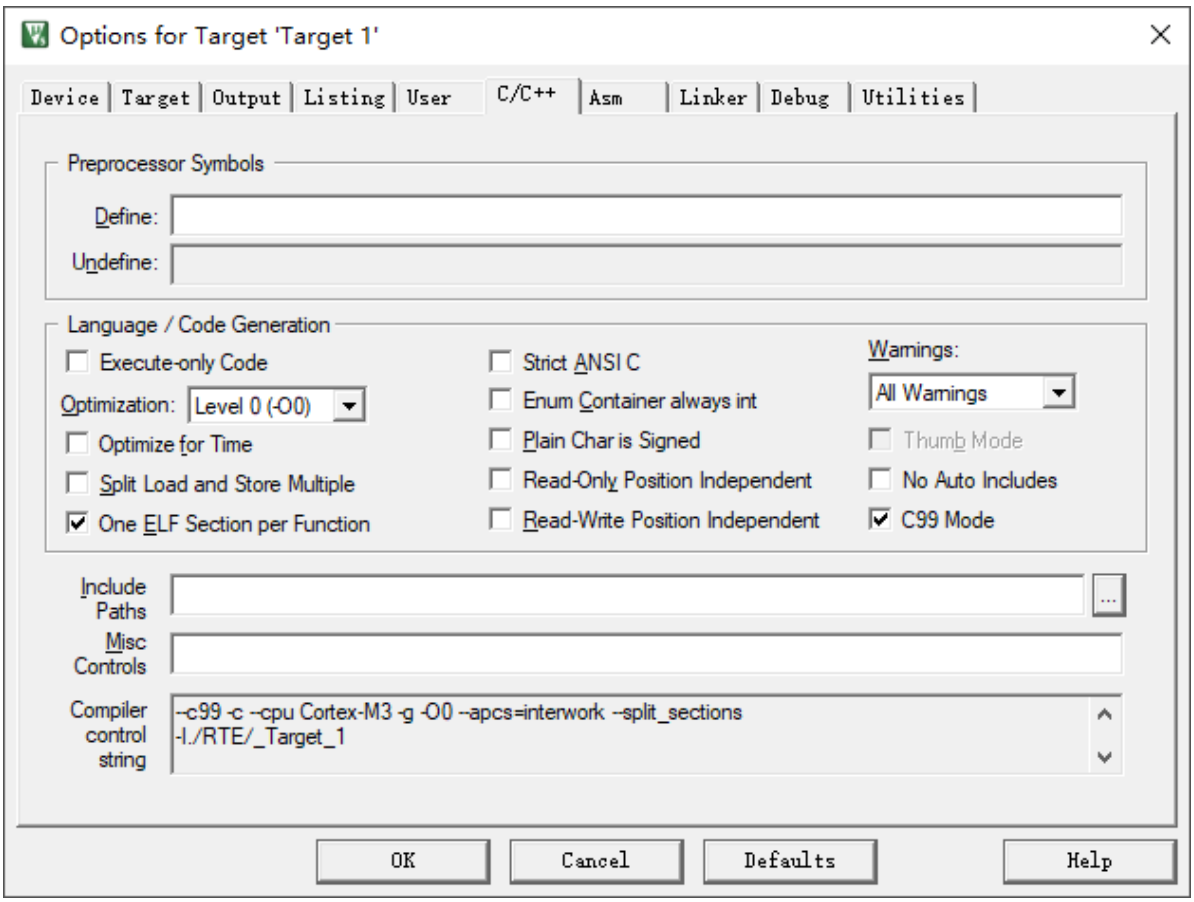




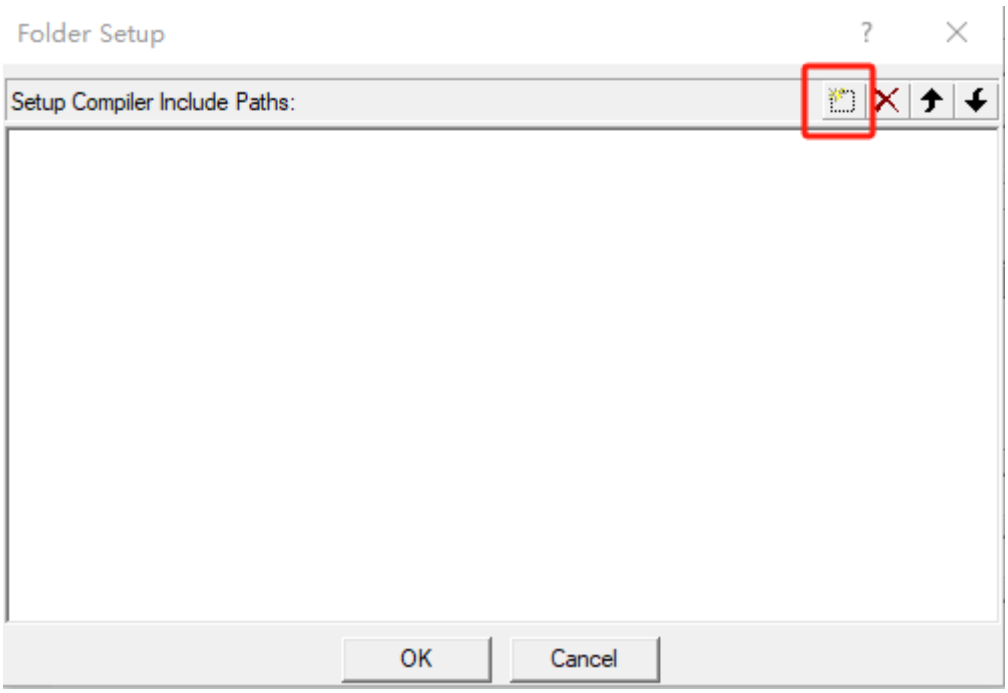
工程中添加好了上面这些还是不够的，目前工程还无法找到.h头文件，我们需要点击工具条上的魔术棒按钮



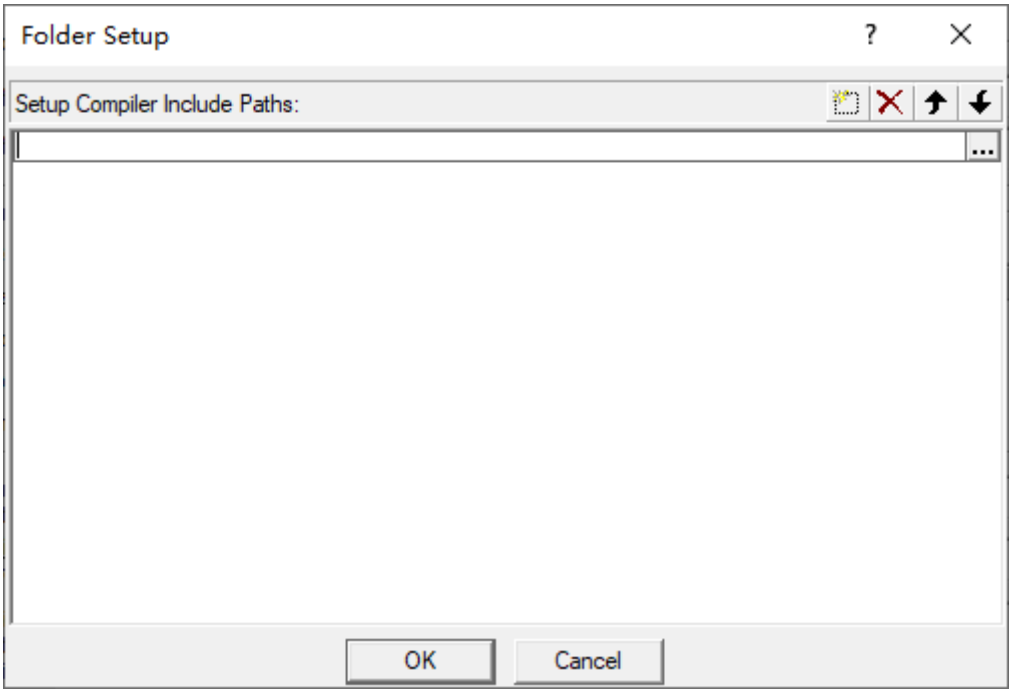
窗口中选择C/C++选项卡



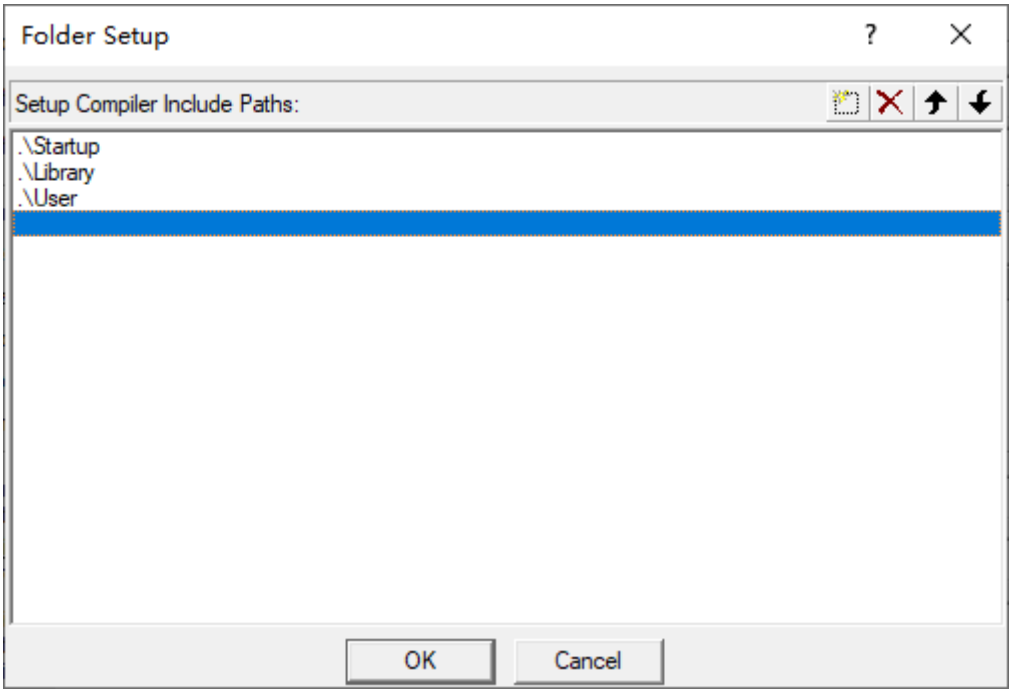
在Include Paths中添加Startup、Library以及User的路径，点击Include Paths输入框右边的...按钮，在新打开的窗口中点击New按钮



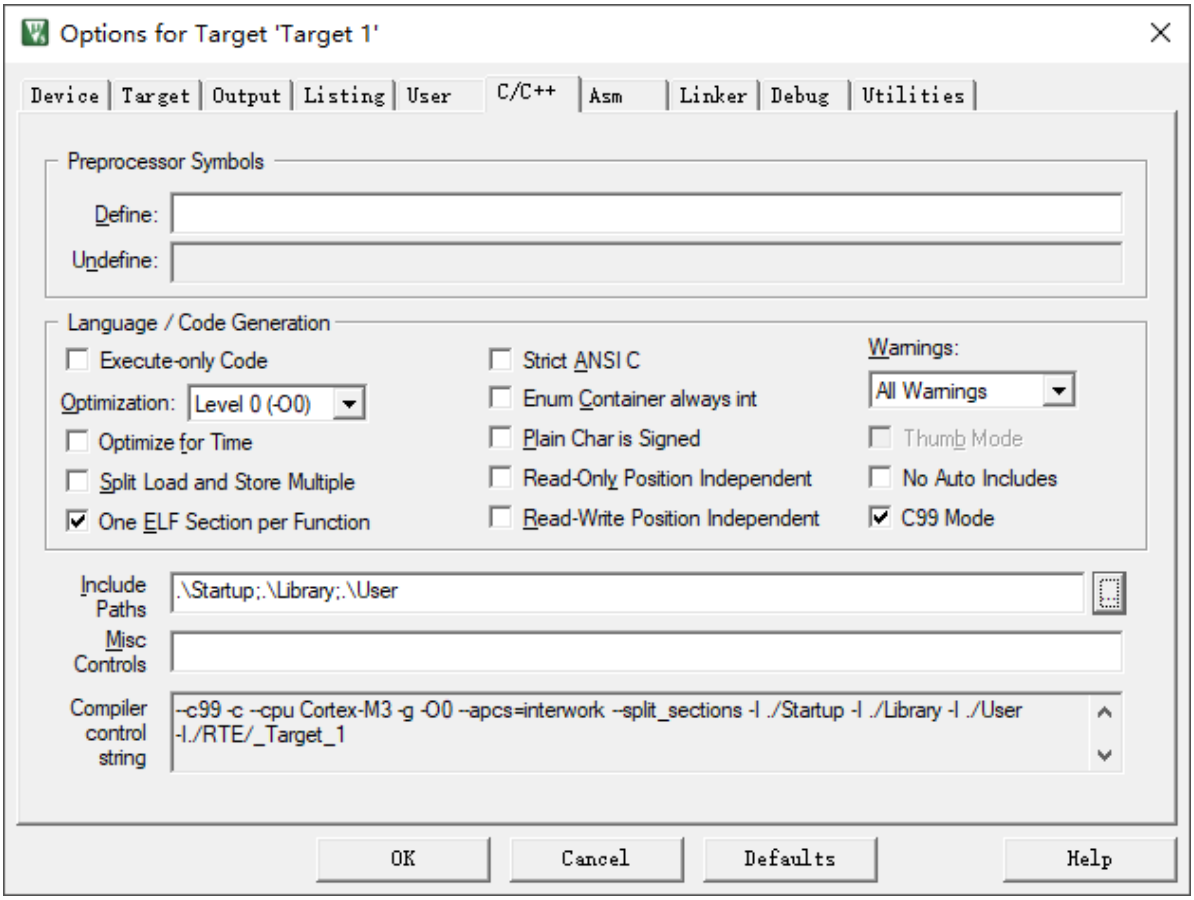
选择下方出现的输入框右边的...按钮点击



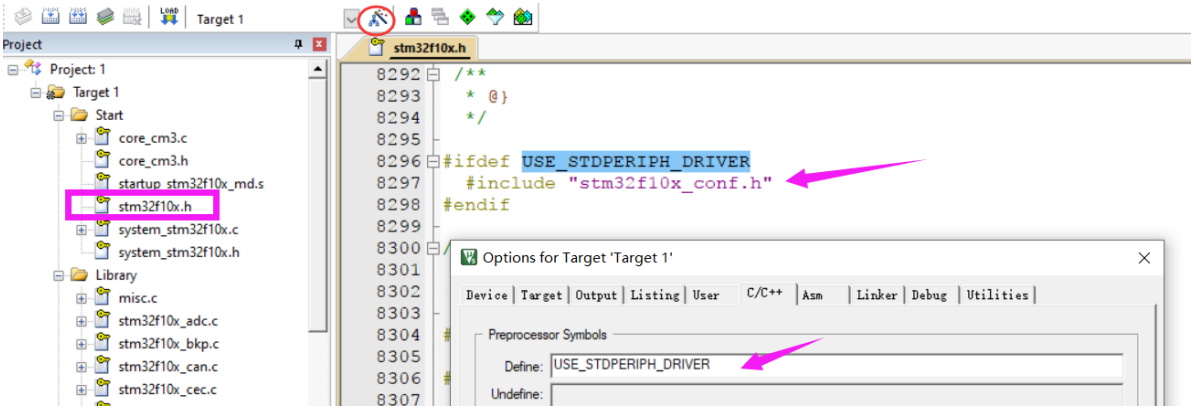
选择Startup文件夹添加，然后依次按同样方法再添加Library和User文件夹路径



完成后点击OK按钮



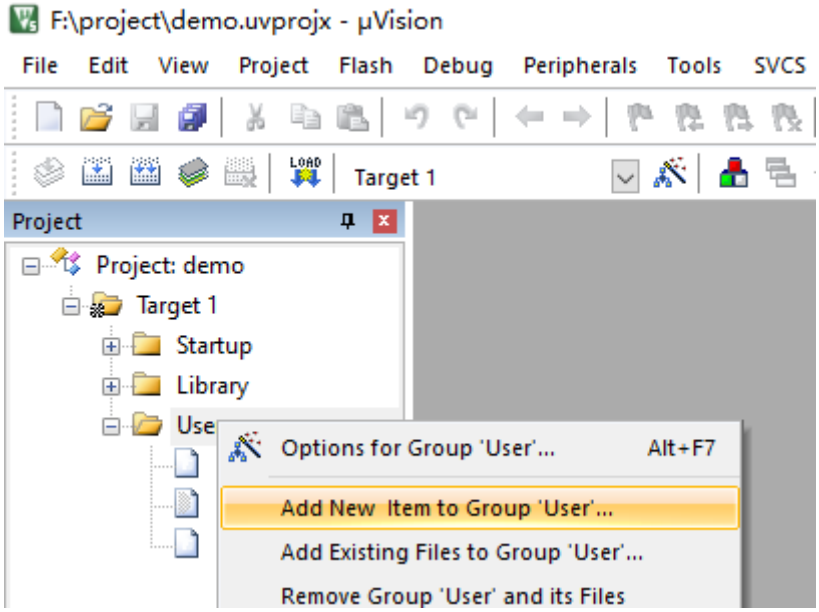
大家注意要包含STM32的标准外设库还需要配置一个宏定义USE_STDPERIPH_DRIVER，我们需要把这个宏定义配置到上面的窗口Preprocessor Symbols的Define项目中。



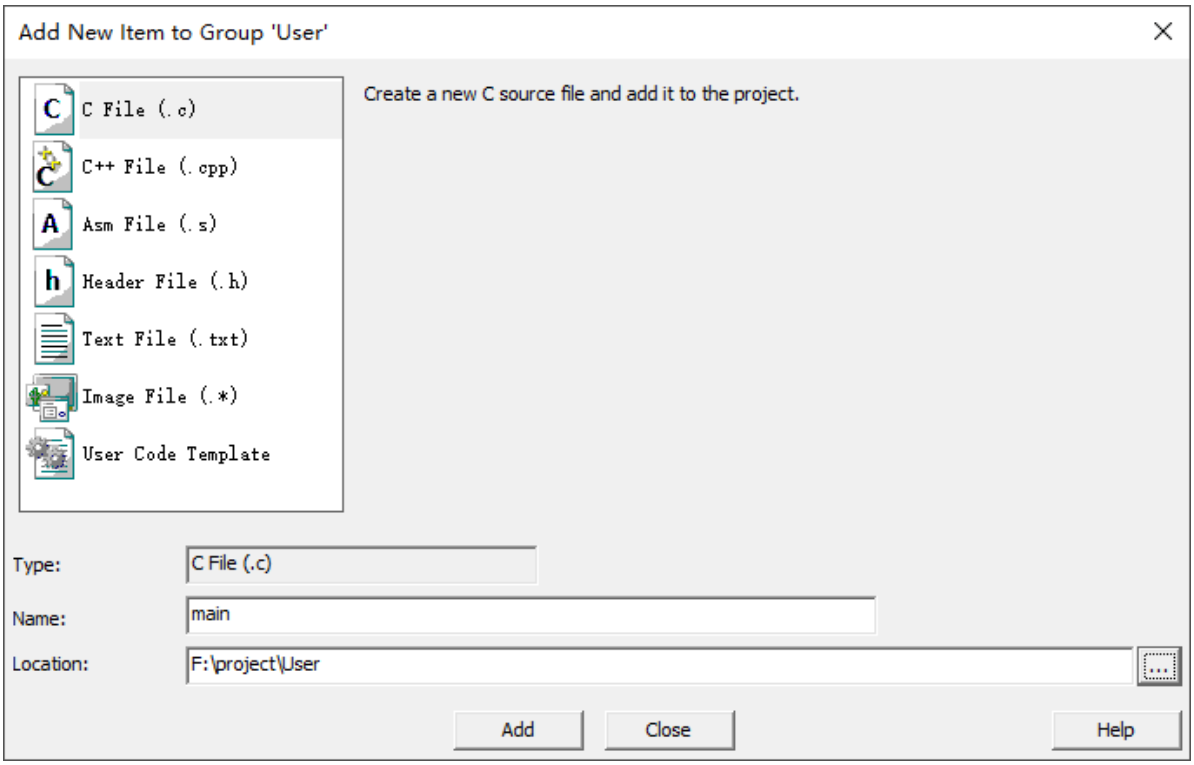
现在点击OK按钮，工程就基本配置好了。为了让工程可以写我们自己的代码业务逻辑。最后不要忘记在User目录中创建一个main.c文件，这个文件中就可以写真正的工程逻辑代码了。

（6）创建main.c文件

鼠标右键点击User目录，选择Add New Item to Group 'User' ...

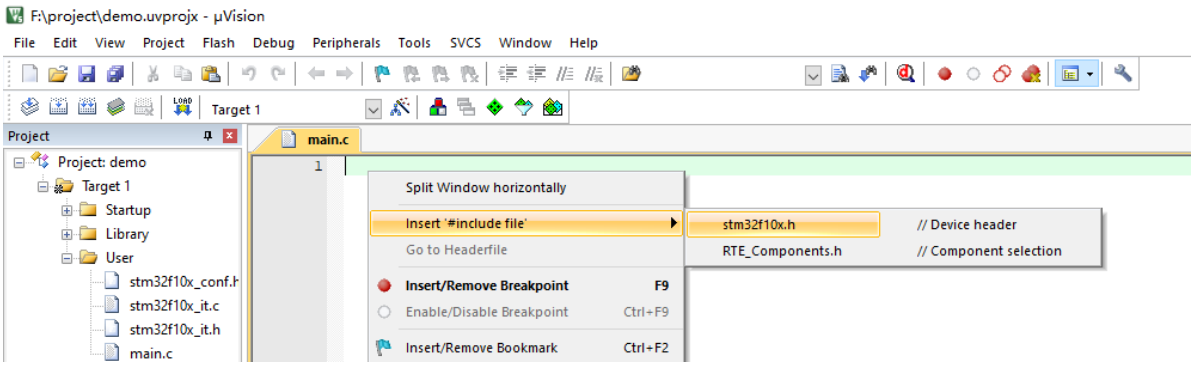


弹出窗口中选择C File，文件名字Name写main，Location注意要点击右侧的...按钮选择工程目录的User文件夹



然后点击Add按钮，会看到创建并打开了main.c文件

在右侧的文件空白处可以点击鼠标右键，可以选择插入包含stm32f10x.h标准库文件。



然后如下定义一个main的空方法，注意必须保持最后一行的空行，不然编译会报错啊

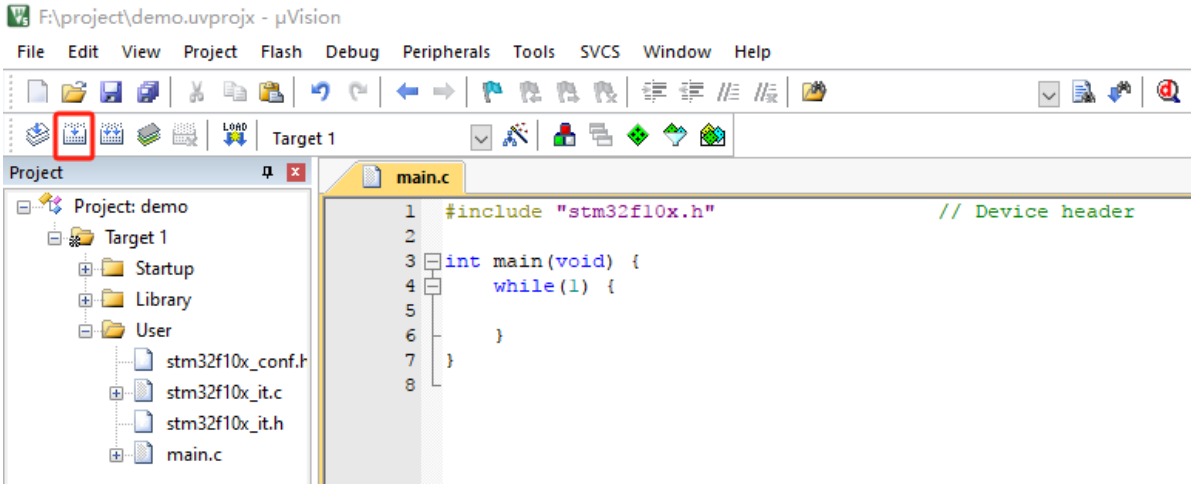
```c
#include "stm32f10x.h"                  // Device header

int main(void) {
    // 此处可以写初始化代码
    while(1) {
        // 此处可以写逻辑处理代码
    }
}
```

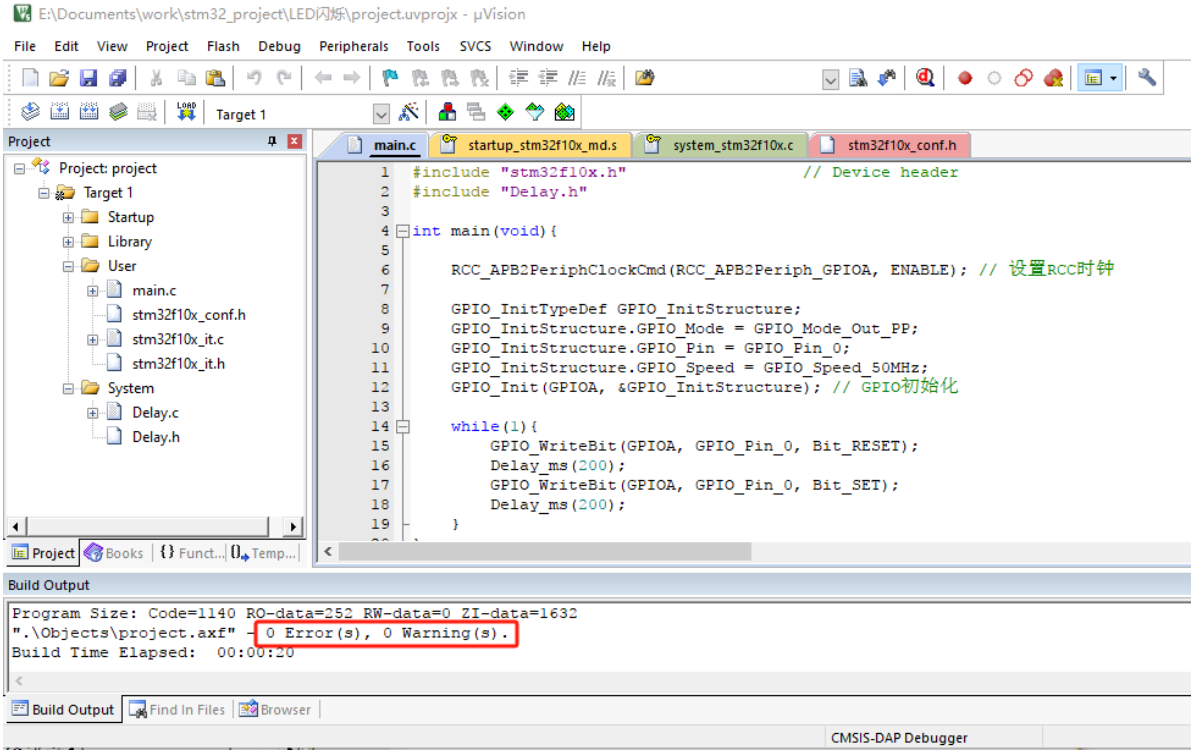
至此一个完整的工程结构就全部建立完了。

下面我们在写自己真正的代码前，最好编译一下看看，防止前面哪一步做错了，将来工程代码始终编译出错，还找不到原因。

编译工程注意通过点击工具条下图的按钮进行

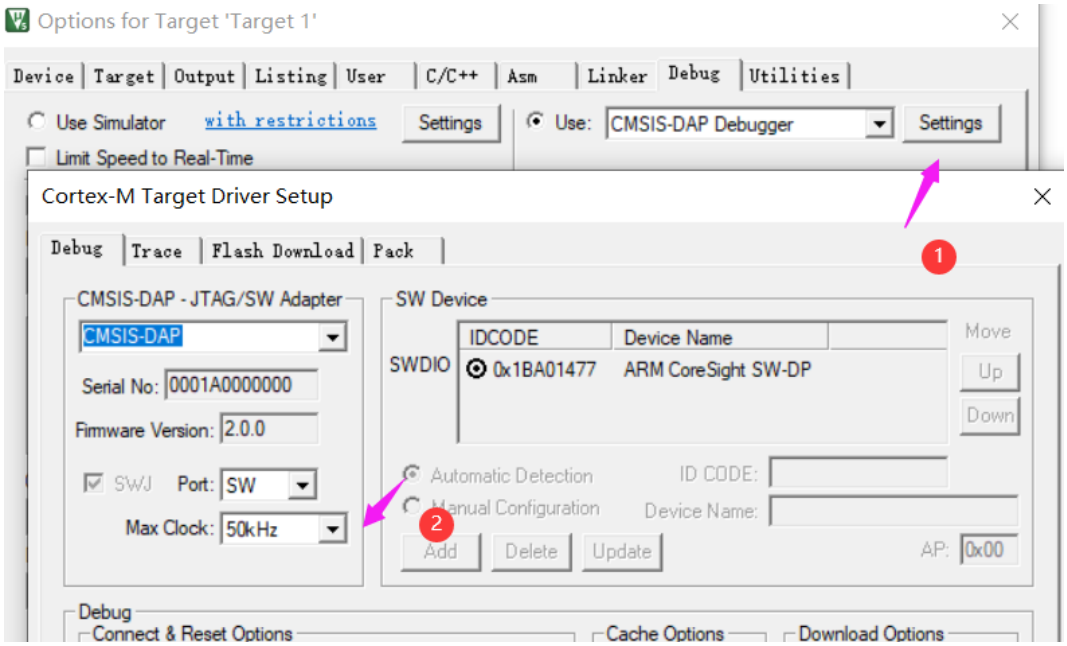


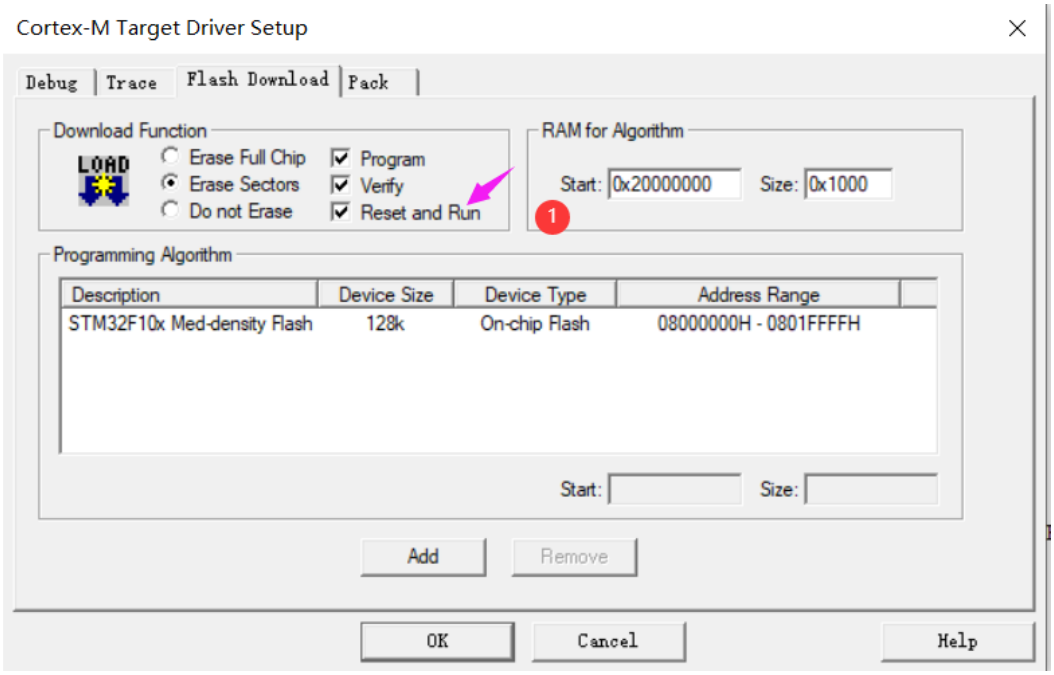
编译完成后注意观察keil工具下方的Build Output输出信息，如果看到0错误，0警告就说明前面的配置完全没有错误，可以正式开始自己的STM32编程之旅了。



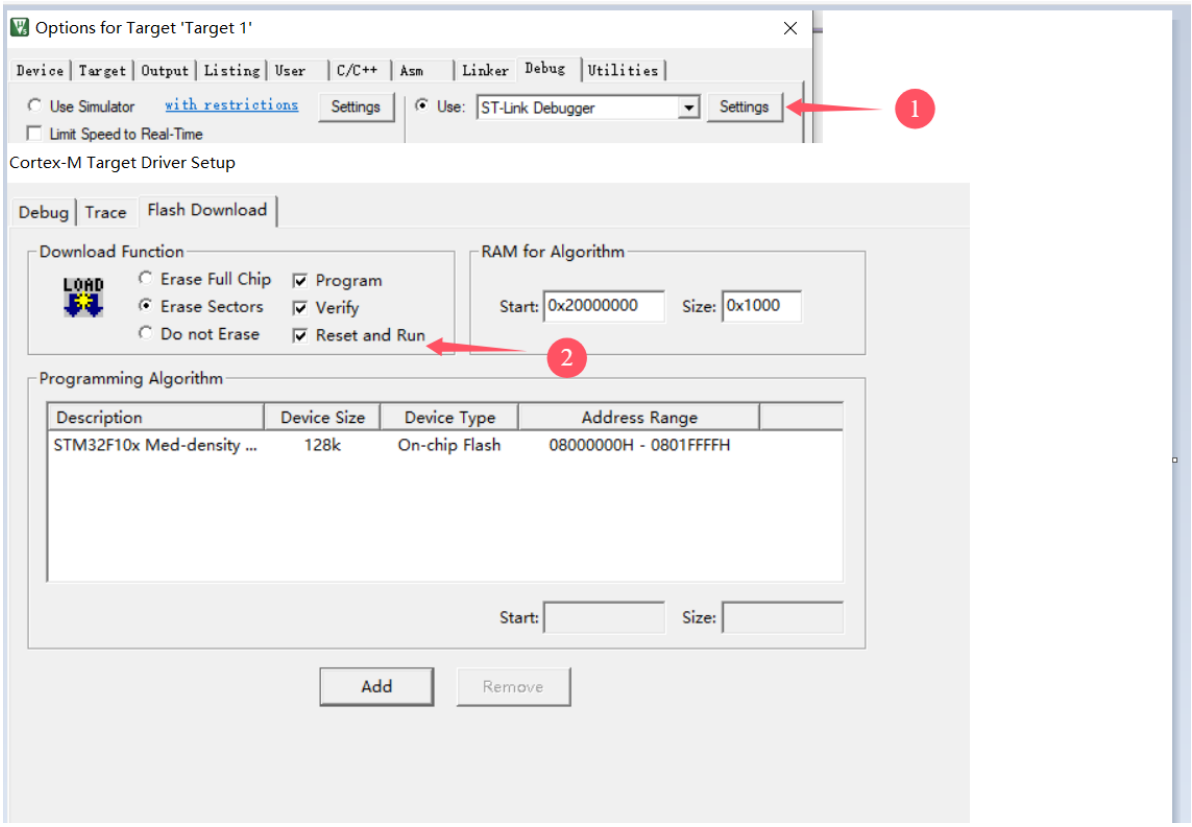
三、配置设备

1、如果使用的是DAP调试工具则按下面方法配置：

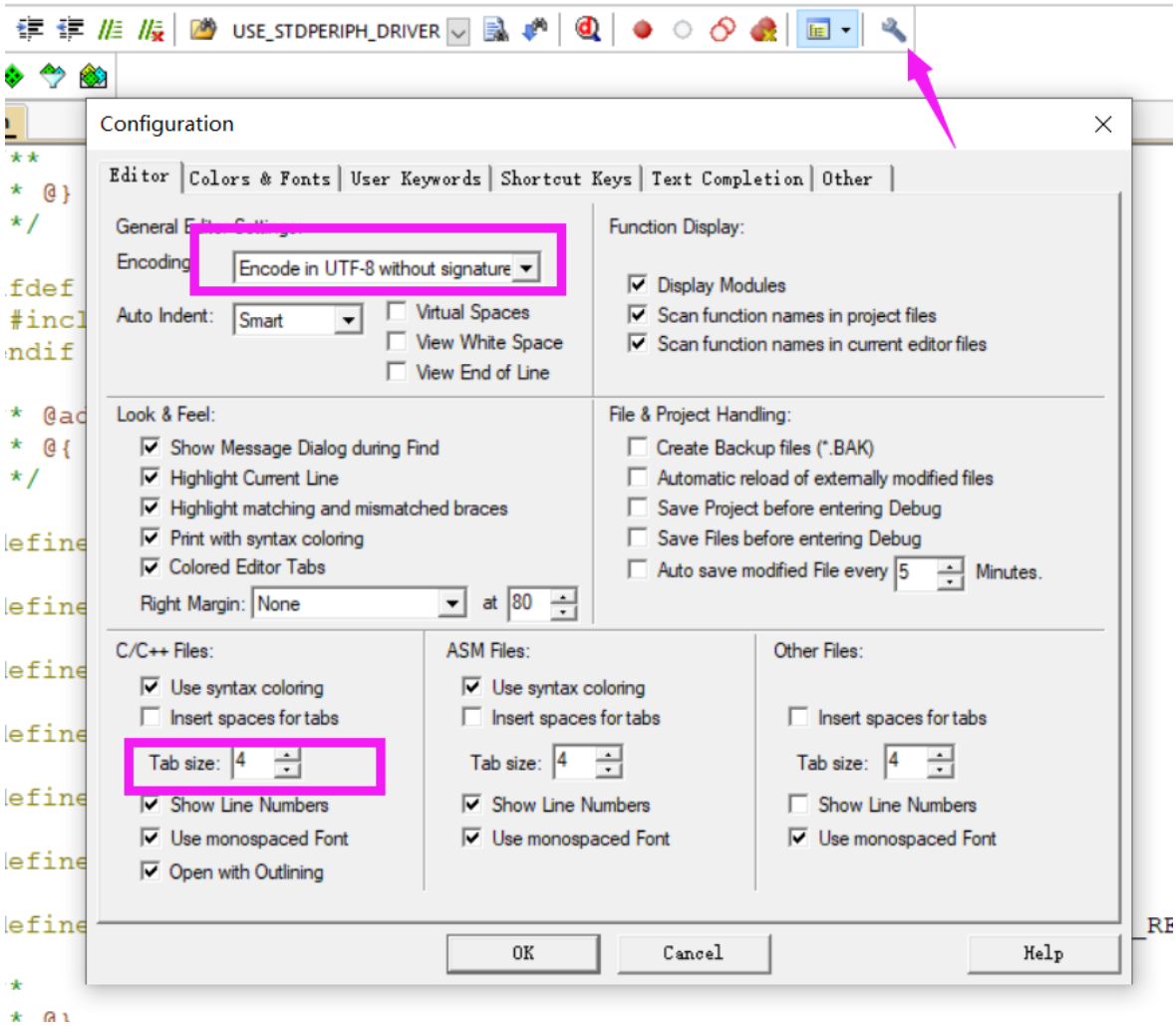


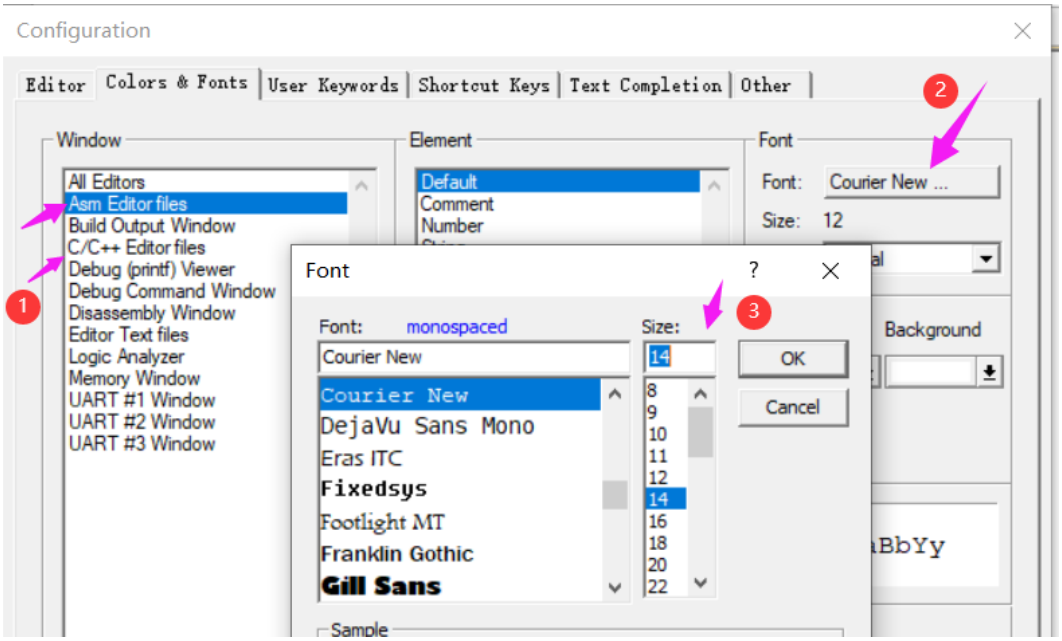


2、如果是使用ST-Link 则按照下面方式配置


Options for Target 'Target 1'
Device | Target | Output | Listing | User | C/C++ | Asm | Linker | Debug | Utilities
Use Simulator with restrictions
Settings
Use: ST-Link Debugger
Settings
Limit Speed to Real-Time
1
Cortex-M Target Driver Setup
Debug | Trace | Flash Download
Download Function
Erase Full Chip
Erase Sectors
Do not Erase
Program
Verify
Reset and Run
RAM for Algorithm
Start: 0x20000000
Size: 0x1000
2
Programming Algorithm
Description | Device Size | Device Type | Address Range
STM32F10x Med-density ... | 128k | On-chip Flash | 08000000H - 0801FFFFH
Start:
Size:
Add
Remove

四、其他设置


USE_STDPERIPH_DRIVER
Configuration
Editor | Colors & Fonts | User Keywords | Shortcut Keys | Text Completion | Other
Encoding: Encode in UTF-8 without signature
Auto Indent: Smart
Virtual Spaces
View White Space
View End of Line
Function Display:
Display Modules
Scan function names in project files
Scan function names in current editor files
Look & Feel:
Show Message Dialog during Find
Highlight Current Line
Highlight matching and mismatched braces
Print with syntax coloring
Colored Editor Tabs
Right Margin: None at 80
File & Project Handling:
Create Backup files (*.BAK)
Automatic reload of externally modified files
Save Project before entering Debug
Save Files before entering Debug
Auto save modified File every 5 Minutes.
C/C++ Files:
Use syntax coloring
Insert spaces for tabs
Tab size: 4
Show Line Numbers
Use monospaced Font
Open with Outlining
ASM Files:
Use syntax coloring
Insert spaces for tabs
Tab size: 4
Show Line Numbers
Use monospaced Font
Other Files:
Insert spaces for tabs
Tab size: 4
Show Line Numbers
Use monospaced Font
OK
Cancel
Help



课程小结

1. STM32开发可以使用不同的IDE开发工具，Keil MDK工具是一款非常方便好用的，并且得到ARM官方支持推荐的开发工具。
2. Keil MDK的部署方法是必须掌握的。
3. STM32的开发可以直接通过寄存器操作开发，可以通过库函数的方式开发，也可以通过HAL库可视化开发，我们的课程重点是通过库函数的方式开发，大家需要对库函数开发创建工程的方法再去梳理并加以掌握。

随堂作业

1. 请安装配置Keil开发环境，并且建立自己的第一个工程项目，要求最终编译通过。